

BACHELORARBEIT

Ingenieurwissenschaften

im Studiengang Elektrotechnik

Optimierung des Erwärmungsprüfstandes

Vorgelegt von:

Alexander Schwitters

Matrikelnummer: 6045696

Durchgeführt bei:

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH

Emsstraße 4

26603 Aurich

Erstprüfer: Prof. Dr. X Y

Zweitprüfer: B. Eng. Simon Westerbur

Abgabedatum: Aurich, den 30. März 2026



Sperrvermerk

Diese Bachelorarbeit wurde in Zusammenarbeit mit der **Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH** erstellt und enthält interne Informationen, Messdaten sowie konstruktive Details. Die Arbeit ist vertraulich zu behandeln.

Eine Einsichtnahme, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist auch auszugsweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens nicht gestattet. Die Arbeit darf ausschließlich den Prüferinnen und Prüfern sowie den hierfür autorisierten Stellen zugänglich gemacht werden

Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Achtung! evtl. durch Dok. der Hochschule ersetzen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die mich bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt und zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt der **Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH** für die Bereitstellung des praxisnahen Themas und die exzellenten Rahmenbedingungen im Prüffeld. Ein herzlicher Dank geht dabei an meinen betrieblichen Betreuer, Herrn [Name des Betreuers], für die fachliche Unterstützung, die wertvollen Impulse und das entgegengebrachte Vertrauen.

Des Weiteren danke ich [Titel/Name des Erstprüfers] von der Jade Hochschule für die wissenschaftliche Begleitung dieser Arbeit sowie für die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik während der gesamten Bearbeitungszeit.

Ein großer Dank gebührt zudem meinen Kollegen aus der Abteilung [Abteilung einfügen], die mir bei technischen Fragestellungen stets mit Rat und Tat zur Seite standen.

Abschließend möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden bedanken, die mich während meines gesamten Studiums und insbesondere in der Phase der Abschlussarbeit motiviert und unterstützt haben.

Achtung! Anpassen wenn soweit

Abstract

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit wird das Prüfverfahren für MCC-Felder der Schaltgerätekombination TopDrawPlus (Rolf Janssen GmbH) durch eine automatisierte Stromregelung optimiert. Ziel ist es, den Bemessungsbetriebsstrom stufenlos konstant zu halten, um thermische Drifts im Prüfstand ohne Verletzung der normativen Vorgaben nach DIN EN 61439 zu kompensieren. Bisherige manuelle Nachregulierungen führten zu hohen Zeitaufwänden und einer eingeschränkten Reproduzierbarkeit der Messergebnisse.

Im ersten Schritt werden die physikalischen Ursachen der Instabilitäten systematisch untersucht. Hierbei stehen die temperaturabhängige Widerstandszunahme der Strombahnen, die thermische Kopplung parallel betriebener Prüflinge sowie elektromagnetische Wechselwirkungen bei hohen Strömen im Fokus. Auf Basis dieser experimentellen Daten werden mathematische Modelle zur Beschreibung der thermo-elektrischen Systemdynamik entwickelt und validiert.

Darauf aufbauend werden dezentrale Regelungskonzepte entworfen, die eine individuelle Kompensation gegenseitiger Beeinflussungen ermöglichen. Diese Ansätze integrieren moderne Regelalgorithmen mit einer robusten Hardwarearchitektur, bestehend aus präziser Sensorik, Leistungselektronik und einer übergeordneten Steuerungsebene.

Mittels einer Nutzwertanalyse werden verschiedene Lösungsvarianten hinsichtlich Normkonformität, thermischer Dauerlaststabilität sowie technischer und wirtschaftlicher Machbarkeit bewertet. Für die ermittelte Vorzugsvariante erfolgt die detaillierte Ausarbeitung der Hard- und Softwarearchitektur. Dies beinhaltet die Implementierung einer Steuerungslogik zur automatisierten Überwachung normativer Abbruchkriterien sowie zur Sicherstellung der geforderten Temperaturstabilität über die gesamte Prüfdauer.

Die entwickelte Automatisierungslösung ersetzt das manuelle Nachregeln, steigert die Effizienz der Prüfzyklen und minimiert prozessbedingte Fehlerquellen deutlich. Abschließend wird die Lösung in die Prüffeld-Dokumentation überführt und dient als technische Grundlage für zukünftige Bauartnachweise.

Achtung! Überarbeiten wenn nötig

Inhaltsverzeichnis

Sperrvermerk	I
Danksagung	II
Abstract	III
Tabellenverzeichnis	VII
Abbildungsverzeichnis	VIII
Diagrammverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	X
Symbolverzeichnis	XI
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung	2
1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung	3
2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik	4
2.1 Systemarchitektur und Topologie der MCC-Schaltanlagen	4
2.1.1 Mechanische Kompartimentierung und innere Unterteilung	4
2.1.2 Dimensionierung der Verteilschienensysteme	5
2.1.3 Elektrodynamische Kurzschlussfestigkeit	5
2.1.4 Adaptertechnik und Shutter-Sicherheitsmechanismen	5
2.2 Der normative Rahmen der Erwärmungsprüfung (DIN EN 61439)	6
2.2.1 Isolierstoffdegradation und zulässige Grenzübertemperaturen	6
2.2.2 Das thermische Stabilitätskriterium (1 K/h)	7
2.2.3 Das asymmetrische Toleranzband des Prüfstroms (+5 %)	7
2.3 Thermodynamik der Strombahn und das Drift-Phänomen	8
2.3.1 Wärmequellen, Elektronengas und Kaltleiterverhalten (PTC)	8
2.3.2 Wärmetransportmechanismen nach Griesinger	9
2.3.3 Transientes Erwärmungsverhalten (Cauer-Modell)	10
2.4 Mikroskopische Kontaktphysik der Einschubtechnik	10
2.4.1 Makroskopische vs. Mikroskopische Berührung (a-Spots)	10
2.4.2 Der Engewiderstand nach der Holm'schen Theorie	10
2.4.3 Fremdschichten, Tunneleffekt und der Fritting-Effekt	11
2.5 Elektrodynamische Effekte und Frequenzabhängigkeit (Skineffekt)	11
2.5.1 Stromverdrängung und Wirbelstrombildung	12
2.5.2 Berechnung der Eindringtiefe für Kupferschienen	12
2.5.3 Ausschlusskriterium für Pulsweitenmodulation (PWM)	12
3 Analyse des Ist-Zustandes und Systemanforderungen	14
3.1 Aufbau und Funktionsweise des aktuellen Prüfstandes	14
3.1.1 Der zentrale Stelltransformator und Spannungsscharakteristik	14
3.1.2 Lastverteilung und Automatisierungsebene	14

3.2	Schwachstellenanalyse und normative Risiken	15
3.2.1	Verletzung der normativen Vorgaben (DIN EN 61439-1)	15
3.2.2	Der Domino-Effekt der Summenstromregelung	15
3.2.3	Mathematischer Nachweis des thermischen Drifts (Beispielrechnung)	16
3.3	Systemanforderungen (Requirements Engineering)	16
3.3.1	Messtechnische Anforderungen an die ET200 SP (Lerch/Mühl)	16
3.3.2	Elektrische Spezifikationen der Lastpfade	17
3.3.3	Funktionale Anforderungen und normgerechte Stromform	17
3.3.4	Vorstellung der identifizierten technologischen Lösungsansätze	18
4	Konzeptentwicklung und Evaluierung	19
4.1	Methodik der Konzeptfindung	19
4.2	Vorstellung und physikalische Analyse der Lösungsansätze	19
4.2.1	Konzept A: Motorisch geregelter ohmscher Widerstand	19
4.2.2	Konzept B: Induktive Regelung (Tauchkerndrossel)	20
4.2.3	Konzept C: Leistungselektronische Regelung (PWM)	20
4.2.4	Konzept D: Hybride ohmsch-induktive Lastsimulation (R-L-Kombination)	21
4.3	Bewertungskriterien und Gewichtung	21
4.4	Nutzwertanalyse der Lösungskonzepte	22
4.5	Konzeptentscheidung	22
5	Detaillierte Ausarbeitung des gewählten Konzepts	23
5.1	Hardware-Konzeption und Dimensionierung	23
5.1.1	Auslegung des ohmschen Hauptpfades und thermodynamische Modellierung	23
5.1.2	Magnetkreisberechnung und Sättigungsprävention der Tauchkerndrossel	24
5.1.3	Mechanische Dimensionierung des Spindeltriebs und Motormoments	24
5.2	Automatisierungskonzept mit Siemens ET200 SP	25
5.2.1	Elektromagnetisch verträgliche Signalverarbeitung (4-20 mA)	25
5.2.2	Signalfluss und analoge Messwertverarbeitung	25
5.3	Softwarearchitektur und Regelungstechnik	25
5.3.1	Diskrete Signalverarbeitung (PT1-Filter)	25
5.3.2	PID-Regler-Parametrierung und Anti-Windup	26
5.3.3	Linearisierung der Regelstrecke (Gain Scheduling)	26
5.4	Sicherheits- und Überwachungskonzept	26
5.4.1	Signalüberwachung und Sensorik (NAMUR NE 43)	26
5.4.2	Mechanischer und thermischer Eigenschutz	26
6	Wirtschaftliche und betriebliche Betrachtung	27
6.1	Aufwands- und Kosten-Nutzen-Analyse	27
6.1.1	Status Quo: Manuelle Prüfdurchführung	27
6.1.2	Wirtschaftlichkeit der Automatisierung (ROI)	27
6.2	Steigerung der Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit	27
6.2.1	Eliminierung des Human-Factors	27
6.2.2	Lückenlose Dokumentation und Audit-Sicherheit	28
7	Ausblick	29
	Literaturverzeichnis	
	Anhang	32
A	Erklärung zur Eigenständigkeit und zur Verwendung von KI-Systemen	32

B	Prüfprotokolle	33
C	Datenblätter und Kennlinien	34
D	SPS-Programmierung (Step7)	35
E	Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus	36

Tabellenverzeichnis

3.1	Elektrische Anforderungen der Modul-Abgänge im thermischen Beharrungszustand	17
4.1	Nutzwertanalyse der Konzepte (G. = Gewichtung, P = Punkte, W = Wert) . . .	22
E.1	Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)	36
E.2	Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439	37

Abbildungsverzeichnis

E.1	Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms . .	37
E.2	Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände	39



Diagrammverzeichnis

E.1	Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung	38
-----	---	----

Abkürzungsverzeichnis

AC Wechselstrom.

DC Gleichstrom.

DIN Deutsches Institut für Normung.

EN Europäische Norm.

ET200 SP Dezentrales Peripheriesystem (Siemens SIMATIC SPS).

IGBT Insulated-Gate Bipolar Transistor (Leistungshalbleiter).

MCC Motor Control Center (Niederspannungs-Schaltanlage in Einschubtechnik).

PID Proportional-Integral-Derivative (Regelalgorithmus).

PWM Pulsweitenmodulation.

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung.

THD Total Harmonic Distortion (Oberschwingungsgehalt).

TN-C-S Terra Neutral Combined Separate.

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V..

Symbolverzeichnis

α Temperaturkoeffizient [K^{-1}].

$\cos \varphi$ Leistungsfaktor.

$\Delta \vartheta$ **bzw.** ΔT Temperaturdifferenz oder Übertemperatur, Differenz zwischen Bauteil und Raumluft [K].

$e(t)$ Regeldifferenz [A].

I Stromstärke [A].

I_{cc} Bedingter Bemessungskurzschlussstrom [kA].

I_{cw} Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s) [kA].

$I_{ist}(t)$ Ist-Strom zum Zeitpunkt t [A].

I_n Bemessungsbetriebsstrom [A].

K_p Proportionalbeiwert.

N_1/N_2 Windungszahlen, Verhältnis von Primär- zu Sekundärwicklung (Trafo).

P_v Elektrische Verlustleistung [W / kW].

R elektrischer Widerstand [Ω].

R_{20} Kaltwiderstand bei Referenztemperatur [Ω].

R_{Phase} Ohmscher Widerstand einer Phase [Ω].

S Scheinleistung [VA / kVA].

T Absolute Temperatur [K].

U_{L-L} , Außenleiterspannung (Verkettete Spannung) [V].

$u(t)$ Stellgröße [V / $\%$].

ϑ Celsius-Temperatur [$^{\circ}\text{C}$].

1 Einleitung

Das vorliegende erste Kapitel führt in die grundlegende Thematik dieser Bachelorarbeit ein. Zunächst wird die betriebliche Motivation zur Optimierung des Erwärmungsprüfstandes bei der Rolf Janssen GmbH erläutert. Darauf aufbauend wird die aktuelle Problemstellung des manuellen Prüfverfahrens und des physikalischen Phänomens des „thermischen Drifts“ dargelegt. Aus dieser Analyse leitet sich im Anschluss die konkrete Zielsetzung für die Automatisierung der Anlage ab, bevor das Kapitel mit einer klaren Abgrenzung der Aufgabenstellung schließt.

1.1 Motivation

Die zuverlässige und sichere Verteilung von elektrischer Energie ist das Rückgrat moderner industrieller Produktionsanlagen. In diesem Kontext nehmen Niederspannungsschaltgerätekombinationen, insbesondere in der Ausführung als Motor Control Center (MCC), eine zentrale Rolle ein. Die Rolf Janssen GmbH fertigt derartige komplexe und hochbeanspruchte Schaltanlagen [hier ggf. kurz ergänzen: z.B. für die Schifffahrt, Industrieanlagen, etc.]. Da in diesen Anlagen teils sehr hohe Bemessungsströme von bis zu 630 A fließen, stehen Qualität, Personenschutz und Anlagensicherheit an oberster Stelle.

Um diese Sicherheit zu gewährleisten, fordert der Gesetzgeber strenge normative Nachweise, bevor eine Schaltanlage das Werk verlassen darf. Einer der kritischsten und zeitaufwendigsten Bestandteile des Bauartnachweises nach DIN EN 61439-1/-2 ist die sogenannte Erwärmungsprüfung. Sie stellt sicher, dass die in der Anlage verbauten Komponenten, insbesondere die empfindlichen Steckkontakte und Kupferschienen der MCC-Module, unter maximaler Dauerlast die zulässigen Grenztemperaturen nicht überschreiten.

Für die Durchführung dieser essenziellen Tests betreibt die Rolf Janssen GmbH einen haus eigenen Erwärmungsprüfstand. Da eine solche normgerechte Prüfung oft über mehrere Stunden andauert, bis sich ein thermisches Gleichgewicht in der Anlage eingestellt hat, bindet der Prüfprozess in seiner aktuellen Form erhebliche personelle Ressourcen. Die ständige Überwachung und Nachjustierung der Prüfparameter ist nicht nur monoton, sondern blockiert auch wertvolle Arbeitszeit der Fachkräfte.

Die Motivation für diese Bachelorarbeit entspringt daher dem direkten betrieblichen Bedarf, diesen wichtigen, aber zeitintensiven Qualitätssicherungsprozess zu modernisieren. Durch eine gezielte Automatisierung des Erwärmungsprüfstandes soll nicht nur die Effizienz und Reproduzierbarkeit der Prüfungen gesteigert, sondern auch eine zukunftsichere und normkonforme Basis für kommende Anlagengenerationen geschaffen werden.

1.2 Problemstellung

Der derzeitige Ablauf der Erwärmungsprüfung am Prüfstand der Rolf Janssen GmbH ist stark von manuellen Eingriffen geprägt. Im aktuellen Ist-Zustand erfolgt die Einspeisung des Prüfstroms zentral in das Hauptfeld der Anlage. Zur Simulation der realen Lastbedingungen im Feld werden die bis zu 12 angeschlossenen Abgangseinheiten (MCC-Module) über statische Lastwiderstände aus Edelstahl belastet.

Die zentrale Problematik dieses Aufbaus resultiert aus dem physikalischen Phänomen des sogenannten „thermischen Drifts“. Werden die geforderten Bemessungsströme – die je nach Modulgröße zwischen 32 A und 630 A liegen können – durch den Aufbau geschickt, erhitzen sich sowohl die zu prüfende Schaltanlage als auch die externen Lastwiderstände über die Zeit massiv.

Da es sich bei dem Edelstahl der Widerstände um einen Kaltleiter (PTC-Widerstand) handelt, steigt dessen ohmscher Widerstandswert bei Erwärmung kontinuierlich an. Bei gleichbleibender Speisespannung führt dieser physikalische Effekt unweigerlich dazu, dass der fließende Prüfstrom im Laufe der Zeit stetig abfällt.

Gemäß den normativen Vorgaben der DIN EN 61439-1/-2 darf der Prüfstrom jedoch nur innerhalb eines sehr engen Toleranzbandes von maximal +5 % vom Sollwert abweichen. Um diesen zulässigen Bereich nicht zu verlassen, muss das Prüfpersonal den Stromverlust aktuell permanent durch händisches Nachstellen der Anlage kompensieren.

Erschwerend kommt die hohe Komplexität des Aufbaus hinzu: Da bei der Prüfung bis zu 12 Module gleichzeitig belastet werden, beeinflussen sich die Prüfkreise gegenseitig. Ein manuelles Nachjustieren an einem Abgang führt oftmals zu Spannungs- und Stromschwankungen in der zentralen Einspeisung und somit zu Abweichungen in den benachbarten Modulen.

Das Ergebnis ist ein andauernder, iterativer Prozess des manuellen Ausbalancierens. Dieser Zustand muss über den gesamten, mehrstündigen Prüfzeitraum aufrechterhalten werden, bis das normative Abbruchkriterium – eine Temperaturänderung von maximal 1 K/h an allen relevanten Messstellen – sicher erreicht ist. Diese Vorgehensweise ist für das Fachpersonal mental extrem ermüdend, birgt ein hohes Fehlerpotenzial durch menschliche Unachtsamkeit und ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für wiederkehrende Dauerprüfungen höchst ineffizient.

Achtung! Foto von Edelstahl-Widerständen

1.3 Zielsetzung

Aus der beschriebenen Problematik des stark manuell geprägten Prüfablaufs leitet sich das primäre Ziel dieser Bachelorarbeit ab: die Entwicklung eines fundierten Konzeptes zur vollständigen Automatisierung des Erwärmungsprüfstandes der Rolf Janssen GmbH. Der bisherige, fehleranfällige manuelle Eingriff in die Stromregelung soll durch ein intelligentes, autark arbeitendes System ersetzt werden.

Im Kern der Arbeit steht die Konzeption einer Regelstrecke, die den durch den thermischen Drift abfallenden Prüfstrom für bis zu 12 MCC-Module gleichzeitig, stufenlos und vollautomatisch konstant hält. Als übergeordnetes Steuerungssystem ist hierbei der Einsatz einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) vom Typ Siemens SIMATIC ET 200SP vorgegeben.

Die zu entwickelnde Lösung muss folgende technische und normative Hauptziele zwingend erfüllen:

Normkonformität (Regelgenauigkeit): Der Prüfstrom muss über den gesamten, mehrstündigen Testzeitraum strikt innerhalb des von der DIN EN 61439 geforderten Toleranzbandes (maximal +5 % Abweichung vom Sollwert) gehalten werden.

Dauerlaststabilität: Das System muss den physikalischen Widerstandsanstieg so lange zuverlässig kompensieren, bis sich ein thermisches Gleichgewicht in der Anlage eingestellt hat und das normative Abbruchkriterium von maximal 1 K/h Temperaturänderung an allen relevanten Messstellen sicher erreicht ist.

Skalierbarkeit und Entkopplung: Die automatisierte Regelung muss in der Lage sein, die teils immensen Stromunterschiede der Module (von kleinen 32-A-Abgängen bis hin zu 630-A-Hochstrommodulen) zu handhaben und die gegenseitige Beeinflussung der Prüfkreise steuerungstechnisch auszuregeln.

Um dieses Ziel fundiert zu erreichen, sollen im Rahmen dieser Arbeit zunächst verschiedene theoretische Lösungsansätze zur Stromregelung erarbeitet werden.

Mittels einer systematischen Nutzwertanalyse wird daraus die technisch und wirtschaftlich sinn-

vollste Variante für die Rolf Janssen GmbH ermittelt. Das finale Siegerkonzept wird anschließend hinsichtlich seiner elektrotechnischen Hardware-Dimensionierung, der Sensorik sowie der softwaretechnischen Integration detailliert ausgearbeitet.

1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung

Um den Rahmen dieser Bachelorarbeit klar zu definieren und den Fokus auf die Automatisierungstechnik zu richten, werden im Folgenden die Grenzen der Aufgabenstellung explizit abgesteckt.

Der Kern dieser Arbeit liegt ausschließlich in der Konzeption, Auslegung und steuerungstechnischen Planung (Regelungstechnik) des externen Erwärmungsprüfstandes. Das Ziel ist die Optimierung des Prüfverfahrens, nicht jedoch die Optimierung des Prüflings selbst.

Daraus ergeben sich folgende konkrete Abgrenzungen:

Keine thermische Optimierung der Schaltanlage: Die konstruktive oder thermische Veränderung der zu prüfenden Niederspannungsschaltgerätekombinationen (MCC-Module der Rolf Janssen GmbH) ist nicht Bestandteil dieser Arbeit. Die Anlage wird als gegebenes, unveränderliches System (Blackbox) betrachtet, das den physikalischen Prüfbedingungen ausgesetzt wird.

Fokus auf Konzept und Architektur: Die Arbeit umfasst die methodische Lösungsfindung, die Auswahl geeigneter Hardware-Komponenten (Aktoren, Sensorik) sowie die Ausarbeitung der Softwarearchitektur für die Siemens ET200 SP Steuerung. [Optional ergänzen, falls zutreffend: Der vollständige physische Aufbau und die finale Inbetriebnahme aller 12 Prüfkreise im realen Betrieb sind aufgrund des zeitlichen Rahmens der Bachelorarbeit nicht gefordert, sondern es wird zunächst ein prototypischer Regelkreis / ein fundiertes Gesamtkonzept erarbeitet.]

Keine tiefgehende Werkstoffprüfung: Zwar wird das Kaltleiterverhalten der Edelstahl-Lastwiderstände und der Kupferkontakte als physikalische Ursache für den thermischen Drift behandelt, eine detaillierte metallurgische Analyse oder die Entwicklung neuer Legierungen für die Widerstände ist jedoch ausgeschlossen.

2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik

Die Automatisierung eines industriellen Hochstromprüfstandes im Bemessungsstrombereich von bis zu 630 A stellt eine hochkomplexe ingenieurtechnische Herausforderung dar. Sie erfordert nicht nur regelungstechnische Expertise, sondern zwingend ein tiefgreifendes Verständnis der elektromechanischen, thermodynamischen und normativen Rahmenbedingungen des zu prüfenden Systems. Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament der vorliegenden Arbeit. Zunächst wird die spezifische Systemarchitektur der zu prüfenden Niederspannungsschaltgerätekombinationen (Motor Control Center) der Rolf Janssen GmbH detailliert analysiert. Darauf aufbauend werden die strengen juristischen und messtechnischen Vorgaben der Erwärmungsprüfung nach der internationalen Normenreihe DIN EN 61439 systematisch erörtert. Die Kenntnis dieser Grundlagen ist unerlässlich, um die physikalischen Grenzen des aktuellen manuellen Prüfverfahrens zu verstehen und das Lastenheft für das zu entwickelnde Automatisierungskonzept abzuleiten.

2.1 Systemarchitektur und Topologie der MCC-Schaltanlagen

Die Rolf Janssen GmbH fertigt und projiziert Niederspannungsschaltgerätekombinationen (NSK), die als zentrale Netzknotenpunkte für die Energieverteilung und die dezentrale Steuerung von motorischen Verbrauchern in hochverfügbaren industriellen und maritimen Anlagen dienen. Eine technologisch besonders anspruchsvolle Bauform dieser Anlagen ist das sogenannte Motor Control Center (MCC). Die Konstruktionsrichtlinien für diese MCC-Anlagen definieren einen hochgradig modularen, störlichtbogensicheren Aufbau, der auf maximale Anlagenverfügbarkeit (MTBF - Mean Time Between Failures) und höchsten Personenschutz bei Bedien- und Wartungsarbeiten ausgelegt ist.

2.1.1 Mechanische Kompartimentierung und innere Unterteilung

Das mechanische und elektrische Grundgerüst eines jeden MCC-Feldes basiert auf einer strikten räumlichen Schattierung, der sogenannten Kompartimentierung. In der industriellen Praxis wird diese standardmäßig als innere Unterteilung nach Form 3b oder Form 4b gemäß den Vorgaben des Schaltanlagen-Handbuchs der ABB **ABB_Handbuch** ausgeführt.

Diese aufwendige Bauweise garantiert eine zwingende physische und elektrische Trennung der massiven, stromführenden Hauptsammelschienen (HSS) von den eigentlichen Betriebsmitteln (den auswechselbaren MCC-Einschubmodulen) sowie eine strikte Isolierung der äußeren Anschlussleiter untereinander. Um dies konstruktiv zu realisieren, gliedert sich der Schaltschrank in drei separate, durch geerdete Stahlbleche gekapselte Funktionsräume:

1. **Sammelschienenraum:** Ein meist im hinteren oder oberen Bereich der Anlage angeordneter, im Normalbetrieb schwer zugänglicher Raum, in dem das horizontale Hauptsammelschienensystem sowie das vertikale Verteilschienensystem untergebracht sind.
2. **Geräteraum:** Der frontal zugängliche Bereich, in dem die modular aufgebauten MCC-Einschübe (Abgänge) platziert werden.
3. **Kabelanschlussraum:** Ein seitlich angeordneter Schacht, der der geordneten Führung und dem sicheren Anschluss der abgehenden Feldverdrahtung zu den industriellen Verbrauchern (z. B. Drehstrom-Asynchronmaschinen) dient.

2.1.2 Dimensionierung der Verteilschienensysteme

Die vertikale Energieverteilung innerhalb eines einzelnen Schaltschrankfeldes erfolgt über ein massives Verteilschienensystem, welches im Rücken der Anlage verläuft und galvanisch an die Hauptsammelschiene angekoppelt ist. Um die enormen Leistungsdichten moderner industrieller Abnehmer sicher abdecken zu können, weisen diese Verteilschienen erhebliche Materialquerschnitte auf. Je nach Ausbaustufe und Feldtyp (beispielsweise bei sogenannten Mischfeldern, die eine Kombination aus MCC-Modulen und SASIL-Schaltersicherungsleisten beinhalten) bestehen die Systeme aus bis zu drei parallelen, massiven Kupferflachschienen pro Phase (L1, L2, L3).

Typische Querschnitte betragen 30×10 mm pro Einzelschiene. Bei einer dreifachen, parallelisierten Ausführung ergibt sich somit ein effektiver geometrischer Gesamtquerschnitt von 900 mm^2 blankem Elektrolytkupfer pro Außenleiter. Dieses Leitersystem erlaubt unter Einhaltung der normativen thermischen Grenzwerte (bis zu einer Schutzart von IP4X) einen kontinuierlichen Bemessungsstrom von bis zu 1.400 A pro Schaltschrankfeld.

2.1.3 Elektrodynamische Kurzschlussfestigkeit

Neben der reinen Stromtragfähigkeit, welche die thermische Belastbarkeit im Nennbetrieb definiert, ist die mechanische Kurzschlussfestigkeit dieses Schienensystems von elementarer anlagentechnischer und sicherheitsrelevanter Bedeutung. Im Falle eines satten Kurzschlusses (z. B. eines dreipoligen Klemmenkurzschlusses) treten gigantische elektrodynamische Kräfte (Lorentzkräfte) zwischen den Phasenleitern auf. Wie Kasikci **Kasikci _ Planung** in seinen Ausführungen zur Planung von Elektroanlagen herleitet, verhalten sich diese abstoßenden oder anziehenden Kräfte proportional zum Quadrat des fließenden Stoßkurzschlussstroms.

Das Verteilschienensystem der Rolf Janssen GmbH ist konstruktiv derart massiv dimensioniert und mit isolierenden, glasfaserverstärkten Kunststoffschottungen (Stützern) abgestützt, dass es diesen Kräften widersteht. Es hält einem Bemessungskurzzeitstrom (I_{cw} für die Dauer von 1 s) von 65 kA sowie einem asymmetrischen Stoßkurzschlussstrom (I_{pk}) von 143 kA mechanisch unbeschadet stand, ohne dass es zu einer plastischen Deformation der Kupferschienen kommt, welche die Isolationsabstände unterschreiten würde.

2.1.4 Adaptertechnik und Shutter-Sicherheitsmechanismen

Die elektrische Leistungsanbindung der flexibel auswechselbaren MCC-Einschubmodule an das dauerhaft unter Spannung stehende Verteilschienensystem erfolgt über ein proprietäres, hochspezialisiertes Adaptersystem. Dieses System ist das funktionale Herzstück der MCC-Anlage, da es den schnellen Austausch von defekten oder zu wartenden Modulen (sogenanntes Hot-Swapping) ohne Betriebsstillstand der Gesamtanlage ermöglicht. Dies ist in prozesskritischen Industrien (wie der chemischen Industrie oder auf Schiffen) eine unabdingbare Anforderung.

Ein wesentliches Sicherheitsmerkmal beim Ziehen eines solchen Moduls ist der integriert konstruierte Shutter-Mechanismus. Wird ein MCC-Modul zu Wartungszwecken aus dem Geräte-raum entnommen, verfährt ein mechanisch gekoppelter Hebel an der linken Seitenwand der Einschubkassette automatisch Isolierstoff-Verschlussstreifen (Shutter) vor die blanken Verteilschienen. Dadurch wird der offene Geräte-raum sofort nach Schutzart IP20 berührungssicher abgeschottet, wodurch das Wartungspersonal vor direktem Kontakt mit den lebensgefährlichen Schienenspannungen geschützt ist.

Die eigentliche elektrische Kontaktierung bei vollständig eingeschobenem Modul erfolgt über kraftschlüssige Tulpenkontakte (gefederte Steckklammern), die die Verteilschiene zangenartig

umschließen. Während Module kleinerer Leistungsklassen (bis zu 80 A, Baugröße 1/H) im Adaptergehäuse intern noch mit flexiblen hochstromfähigen Aderleitungen (Leiterklasse 5) verkabelt werden können, erfordern Hochstromanwendungen zwingend eine massive Bauweise. Das in dieser Arbeit für die Automatisierung primär betrachtete 630 A-Modul (Baugröße 3er) wird daher mit massiven, halogenfrei isolierten Kupferprofilen ausgeführt, um den Leiterquerschnitt zu maximieren und die entstehende Verlustleistung effektiv an die Umgebungsluft abzuführen. Genau an diesen gesteckten Tulpenkontakten entsteht im Prüfbetrieb die mit Abstand größte thermische Belastung der gesamten Schaltanlage, was sie zum kritischen Prüfobjekt der Erwärmungsprüfung macht.

2.2 Der normative Rahmen der Erwärmungsprüfung (DIN EN 61439)

Die Konstruktion, Dimensionierung und die finale Qualitätssicherung von Niederspannungsschaltgerätekombinationen unterliegt im Europäischen Wirtschaftsraum den strikten, verbindlichen Vorgaben der Normenreihe DIN EN 61439 **ABB_Handbuch**. Diese Norm hat die vormals gültige EN 60439 abgelöst und die Anforderungen an den Sicherheitsnachweis von Schaltanlagen massiv verschärft. Bevor eine Schaltanlage das Herstellerwerk verlassen und mit einem gültigen CE-Kennzeichen in Verkehr gebracht werden darf, fordert die Norm zwingend einen umfassenden, dokumentierten Bauartnachweis.

Der technologisch kritischste, kosten- und zeitintensivste Bestandteil dieses Bauartnachweises ist die Erwärmungsprüfung (Temperaturerwärmungsnachweis) nach Kapitel 10.10 der DIN EN 61439-1.

2.2.1 Isolierstoffdegradation und zulässige Grenzübertemperaturen

Das fundamentale Ziel dieser Prüfung ist der messtechnische und empirische Nachweis, dass die projektierte Schaltanlage bei maximaler, ununterbrochener Dauerbelastung (dem Worst-Case-Szenario) die materialspezifisch zulässigen Grenzübertemperaturen an absolut keinem verbauten Bauteil überschreitet.

Der chemische und physikalische Hintergrund dieser extrem strengen Vorgabe liegt in der Degradation (der irreversiblen thermischen Alterung) von polymeren Isolierstoffen. Nach der Arrhenius-Gleichung der Reaktionskinetik, welche in der Elektrotechnik häufig durch die vereinfachte Montsinger-Regel ausgedrückt wird, halbiert sich die statistische Lebensdauer von Isolationsmaterialien bei einer kontinuierlichen Temperaturüberschreitung von jeweils 8 K bis 10 K. Eine unzulässige, während der Typprüfung unentdeckte Erwärmung führt im späteren industriellen Dauerbetrieb unweigerlich zur Versprödung der Kunststoffe, zum thermischen Durchschlag der Isolation, zur Begünstigung von Kriechströmen und stellt somit eine hochgradig akute Brandgefahr dar.

Die Norm DIN EN 61439 definiert daher äußerst strikte und nach Bauteilgruppen präzise differenzierte thermische Grenzwerte. Blanke Kupferschienen dürfen beispielsweise weitaus höhere Maximaltemperaturen erreichen, da Kupfer bei diesen Temperaturen noch nicht schmilzt, während berührbare Gehäuseteile aus lackiertem Stahlblech oder Bedienelemente aus Kunststoff (Schalter, Taster) sehr niedrigen Grenzwerten unterliegen, um Verbrennungen des Bedienpersonals zu verhindern.

Für das Prüffeld der Rolf Janssen GmbH bedeutet dies in der Praxis, dass der Prüfling (die MCC-Anlage) exakt mit den projektierten Nenn-Bemessungsströmen der jeweiligen Abgänge über externe Lastwiderstände belastet werden muss. Bei den massiven 630 A-Modulen der Baugröße 3er stellt dies extreme physikalische Anforderungen an die thermische Belastbarkeit der

Anlage sowie an die Stabilität und Regelgüte der einspeisenden Prüfstromquelle.

2.2.2 Das thermische Stabilitätskriterium (1 K/h)

Die DIN EN 61439-1 definiert zwei elementare normative Restriktionen für die Durchführung der Erwärmungsprüfung. Diese Restriktionen fließen direkt und unverändert als Hauptkriterien in das Lastenheft für die in Kapitel 4 zu entwickelnde SPS-Automatisierung ein.

Die erste Restriktion betrifft das Abbruchkriterium der Prüfung. Eine normative Erwärmungsprüfung wird explizit nicht nach einer fest definierten, willkürlichen Zeitspanne (wie beispielsweise 2 oder 4 Stunden) beendet, sondern erst, wenn sich ein echtes thermodynamisches Gleichgewicht (ein stationärer Beharrungszustand) im gesamten Prüfling eingestellt hat.

Die Norm definiert diesen stationären Zustand als messtechnisch erreicht, wenn die Temperatur an keiner der zahlreichen im Prüfling verbauten Messstellen (typischerweise applizierte Thermoelemente des Typs K) um mehr als 1 K pro Stunde ansteigt. Mathematisch ausgedrückt muss der Grenzwert der zeitlichen Ableitung der gemessenen lokalen Übertemperatur $\Delta\vartheta$ folgende Bedingung kontinuierlich und flächendeckend über die gesamte Schaltanlage erfüllen:

$$\frac{d(\Delta\vartheta)}{dt} \leq 1 \frac{\text{K}}{\text{h}} \quad (1)$$

Aufgrund der immensen thermischen Masse (der absoluten Wärmekapazität C_{th}) der massiven Kupferschienen und der schweren Stahlblechgehäuse verläuft dieser Aufheizprozess nach den Gesetzen der Thermodynamik streng asymptotisch. Er nimmt in der betrieblichen Praxis der Rolf Janssen GmbH für große Anlagenverbünde oft acht bis zwölf Stunden ununterbrochener Prüfzeit in Anspruch.

2.2.3 Das asymmetrische Toleranzband des Prüfstroms (+5 %)

Die zweite, und aus Sicht der industriellen Automatisierungstechnik weitaus anspruchsvollere Restriktion betrifft die Konstanz der elektrischen Energieeinspeisung. Während der gesamten acht- bis zwölfstündigen Prüfdauer muss der eingespeiste Prüfstrom zwingend konstant auf seinem definierten Bemessungswert gehalten werden.

Die DIN EN 61439 fordert hierbei eine Nachführung (Regelung), die den Prüfstrom strikt innerhalb eines asymmetrischen, extrem engen Toleranzbandes von 0 % bis maximal +5 % des Nennstroms führt. Für das in dieser Arbeit zentrale 630 A-Modul bedeutet dies ein absolutes, physikalisch nicht verhandelbares Toleranzband zwischen exakt 630,0 A und maximal 661,5 A.

Diese Vorgabe hat weitreichende Konsequenzen:

- **Unterschreitung (< 100 %):** Fällt der Strom auch nur kurzzeitig (beispielsweise durch Spannungsschwankungen im versorgenden Mittelspannungsnetz oder durch den thermischen Drift der Lastwiderstände) unter 630 A, ist die Simulation der thermischen Maximalbelastung physikalisch unterbrochen. Das normativ geforderte Worst-Case-Szenario ist somit formal verletzt. Die gesamte, bis dahin vielleicht schon zehn Stunden dauernde Prüfung ist juristisch ungültig, muss sofort abgebrochen und nach dem Abkühlen der Anlage komplett neu gestartet werden. Dies verursacht enorme Personalkosten und verzögert die Auslieferung der Anlage.
- **Überschreitung (> 105 %):** Steigt der Strom auf über 661,5 A an, droht eine künstliche, überproportionale Überhitzung der Anlage, da die Verlustleistung quadratisch mit dem Strom steigt ($P_v \sim I^2$). In diesem Fall würde der Prüfling an den Steckklammern unver-

schuldet zu heiß werden und den Bauartnachweis fälschlicherweise nicht bestehen, obwohl er für den reellen Nennbetrieb von 630 A völlig korrekt und sicher konstruiert wurde.

2.3 Thermodynamik der Strombahn und das Drift-Phänomen

Um das fundamentale regelungstechnische Problem des Prüfstandes – den kontinuierlichen, stetigen Abfall des Prüfstroms während der Erwärmungsprüfung – zu beherrschen, müssen die thermodynamischen Vorgänge innerhalb der Schaltanlage auf mikroskopischer und makroskopischer Ebene analysiert werden. Nach Griesinger **Griesinger_Waermemanagement** basiert die gesamte Erwärmung von stromdurchflossenen Leitern auf der irreversiblen Umwandlung elektrischer Energie in thermische Energie, welche anschließend über komplexe thermische Netzwerke an die Umgebung abgeführt werden muss.

2.3.1 Wärmequellen, Elektronengas und Kaltleiterverhalten (PTC)

Die dominierende primäre Wärmequelle in der betrachteten elektrotechnischen Schaltanlage ist die Stromwärmeverlustleistung (Joulesche Wärme) P_V . Auf atomarer Ebene entsteht diese Wärme durch inelastische Stöße der im elektrischen Feld beschleunigten Leitungselektronen (das sogenannte Elektronengas) mit den ionisierten Rumpfatomen des Metallgitters.

Alle im Hochstrompfad verbauten Leiter, wie die massiven Kupferverteilschienen, die Adapter-Verkabelungen sowie die externen Edelstahl-Lastwiderstände des Prüfstandes, besitzen ein stark ausgeprägtes Kaltleiterverhalten (Positive Temperature Coefficient, PTC). Mit zunehmender thermischer Energie schwingen die Gitteratome stärker um ihre Ruhelage. Dies verringert die mittlere freie Weglänge der Elektronen und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Streuprozessen. Makroskopisch betrachtet bedeutet dies, dass der ohmsche elektrische Widerstand R mit zunehmender Temperatur ϑ ansteigt.

Für die eingesetzten Metalle und Legierungen lässt sich dieser physikalische Zusammenhang über weite Temperaturbereiche (bis nahe an den Schmelzpunkt) durch eine lineare Funktion über den Temperaturkoeffizienten α exakt annähern:

$$R(\vartheta) = R_{20} \cdot [1 + \alpha \cdot (\vartheta - 20^\circ\text{C})] \quad (2)$$

Hierbei ist R_{20} der Kaltwiderstand bei einer normierten Referenztemperatur von 20°C und ϑ die aktuelle Leitertemperatur. Der Temperaturkoeffizient α ist eine rein materialspezifische Konstante. Für reines Elektrolytkupfer (E-Cu) beträgt $\alpha_{Cu} \approx 3,9 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$, für hochlegierte Edelstähle (wie 1.4310) liegt er deutlich niedriger bei $\alpha_{Fe} \approx 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$.

Erhitzen sich die frei stehenden Edelstahl-Lastwiderstände des Prüfstandes während der Dauerprüfung durch die eingeprägte Wirkleistung auf mehrere hundert Grad Celsius, steigt ihre elektrische Impedanz trotz des geringeren α -Wertes aufgrund der massiven Temperaturdifferenz $\Delta\vartheta$ signifikant an. Bei der Annahme einer zunächst konstanten effektiven Speisespannung U am Prüfmodul führt dies nach dem Ohmschen Gesetz zwangsläufig zu einem abfallenden Prüfstrom I :

$$I(\vartheta) = \frac{U}{R(\vartheta)} = \frac{U}{R_{20} \cdot [1 + \alpha \cdot (\vartheta - 20^\circ\text{C})]} \quad (3)$$

Diese Gleichung liefert den streng mathematischen Beweis für den in der Praxis gefürchteten *thermischen Drift*. Da der Prüfstrom $I(\vartheta)$ eine indirekt proportionale Funktion der zeitlich veränderlichen Temperatur ist, fällt er ohne einen aktiven steuerungstechnischen Eingriff unweigerlich aus dem +5 %-Toleranzband.

2.3.2 Wärmetransportmechanismen nach Griesinger

Damit die stark beanspruchten Leiter unter der gewaltigen Verlustleistung (teilweise über 2.000 W reine Abwärme pro Prüfabgang) nicht ihren Schmelzpunkt erreichen und die Schaltanlage zerstören, muss sich ein thermodynamisches Gleichgewicht zwischen der erzeugten elektrischen Wärmeleistung und der an die Umgebung abgeführten Wärmeleistung einstellen. Nach Griesinger **Griesinger_Waermemanagement** dominieren in Schaltschränken und an Hochlastwiderständen drei wesentliche Wärmetransportmechanismen, die das Systemverhalten prägen:

2.3.2.1 1. Wärmeleitung (Konduktion) nach Fourier Innerhalb der festen Körper (den Kupferschienen selbst) breitet sich die Wärme durch Leitung aus. Nach dem empirischen Fourier-Gesetz ist die Wärmestromdichte $\vec{q}$ proportional zum negativen Temperaturgradienten $\nabla\vartheta$:

$$\vec{q} = -\lambda \cdot \nabla\vartheta \quad (4)$$

Die materialspezifische Wärmeleitfähigkeit λ von Kupfer ist mit ca. 400 W/(m · K) extrem hoch. Dies bedeutet, dass lokale Hotspots an den Kontakten ihre Wärme sehr schnell in die restliche Kupferschiene ableiten können, was zu einer vergleichsweise homogenen Temperaturverteilung entlang der Schiene führt.

2.3.2.2 2. Freie Konvektion (Natürliche Wärmemitführung) An der Grenzfläche zwischen dem festen Leiter und der umgebenden Luft wird die Wärme konvektiv abgeführt. Die Luftschichten in unmittelbarer Nähe zu den stark erhitzten Kupferschienen erwärmen sich. Durch die resultierende Dichteabnahme erfährt die heiße Luft einen statischen Auftrieb und steigt vertikal auf (Kamineffekt), während kühlere, dichtere Umgebungsluft von unten nachströmt. Der konvektiv abgeführte Wärmestrom $\dot{Q}_K$ berechnet sich nach dem Newtonschen Abkühlungsgesetz zu:

$$\dot{Q}_K = \alpha_K \cdot A \cdot (\vartheta_{\text{Oberflaeche}} - \vartheta_{\text{Umgebung}}) \quad (5)$$

Der konvektive Wärmeübergangskoeffizient α_K ist keine Materialkonstante, sondern hängt von Strömungseigenschaften ab, die in der Thermodynamik über dimensionslose Kennzahlen (Nusselt-Zahl Nu, Prandtl-Zahl Pr und Grashof-Zahl Gr) ermittelt werden. A ist die geometrisch wirksame Oberfläche.

2.3.2.3 3. Elektromagnetische Wärmestrahlung (Stefan-Boltzmann-Gesetz) Bei hochbelasteten externen Edelstahl-Lastwiderständen, die im Prüfbetrieb Oberflächentemperaturen von bis zu 600 °C erreichen können, wird die thermische Emission elektromagnetischer Strahlung (Infrarotstrahlung) zum absolut dominierenden Kühlmechanismus. Die abgestrahlte Leistung $\dot{Q}_S$ skaliert nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz mit der vierten Potenz der absoluten Temperatur T (angegeben in Kelvin):

$$\dot{Q}_S = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot (T_{\text{Oberflaeche}}^4 - T_{\text{Umgebung}}^4) \quad (6)$$

Dabei ist ε der dimensionslose Emissionsgrad ($0 \leq \varepsilon \leq 1$) und σ die universelle Stefan-Boltzmann-Konstante ($5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}^4)$).

Diese fundamentalen physikalischen Gesetze der Wärmeabfuhr belegen mathematisch, warum die ohmschen Lastwiderstände des Prüfstandes konstruktiv zwingend als stark gefaltete Drahtgitter oder Mäanderbänder ausgeführt werden müssen: Nur durch eine drastische, künstliche Maximierung der Oberfläche A können sowohl Konvektion als auch Strahlung voll ausgeschöpft werden, um die thermische Beharrungstemperatur unterhalb der Zundergrenze des verwendeten Stahls zu stabilisieren.

2.3.3 Transientes Erwärmungsverhalten (Cauer-Modell)

Der zeitliche Verlauf des Temperaturanstiegs bis zum Erreichen dieses Beharrungszustands verläuft nicht linear, sondern nach einer e-Funktion. Dies lässt sich analog zur Elektrotechnik über ein RC-Ersatzschaltbild (Cauer-Netzwerk) modellieren. Die eingespeiste elektrische Verlustleistung P_v teilt sich in einen Anteil, der die thermische Masse (Wärmekapazität C_{th}) des Leiters aufheizt, und einen Anteil, der über den thermischen Widerstand R_{th} (gebildet aus Konvektion und Strahlung) an die Umgebung abgeführt wird. Die Lösung der resultierenden Differentialgleichung erster Ordnung liefert den zeitlichen Temperaturverlauf $\vartheta(t)$:

$$\vartheta(t) = \vartheta_{Umg} + P_v \cdot R_{th} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{th}}}\right) \quad (7)$$

Die thermische Zeitkonstante $\tau_{th} = R_{th} \cdot C_{th}$ liegt aufgrund der enormen Massen der MCC-Anlage (hohes C_{th}) im Bereich von mehreren Stunden. Dieser Umstand ist für die später in Kapitel 5 auszulegende PID-Regelung von entscheidender Bedeutung: Die Regelstrecke ist extrem träge (PT1-Verhalten mit großer Zeitkonstante), was hochfrequente Reglereingriffe überflüssig, eine präzise Langzeitstabilität des I-Anteils jedoch zwingend erforderlich macht.

2.4 Mikroskopische Kontaktphysik der Einschubtechnik

Während sich die massiven, durchgehenden Kupferschienen nach den oben beschriebenen Gesetzen relativ homogen erwärmen, stellen die lösbaren mechanischen Kontaktübergänge eine gravierende thermische Schwachstelle dar. Insbesondere die massiven Steckklammern (Tulpenkontakte), welche die MCC-Module mit den Verteilschienen verbinden, sind die kritischsten Hotspots der Anlage. Die komplexen elektrischen und thermischen Vorgänge an diesen Schnittstellen entziehen sich der makroskopischen Betrachtung und müssen durch die klassische Kontaktstromtheorie exakt beschrieben werden.

2.4.1 Makroskopische vs. Mikroskopische Berührung (a-Spots)

Wie Eduard Vinaricky in seinem Standardwerk zu elektrischen Kontakten **Vinaricky_Kontakte** detailliert herleitet, ist die makroskopische (scheinbare) Kontaktfläche A_s zweier aufeinandergepresster metallischer Festkörper irrelevant für den eigentlichen Stromübergang. Selbst bei unter dem Mikroskop augenscheinlich perfekt planen, stark angepressten und versilberten Kupferschienen findet die tatsächliche physikalische Berührung ausschließlich an wenigen, extrem winzigen Erhebungen (den verbleibenden plastisch verformten Rauheitsspitzen) statt. Diese mikroskopischen Berührungspunkte, die die tragende Fläche A_t bilden, werden in der Fachliteratur nach Holm als *a-Spots* bezeichnet.

2.4.2 Der Engwiderstand nach der Holm'schen Theorie

Da die a-Spots oft nur Bruchteile eines Quadratmillimeters groß sind, werden die elektrischen Stromlinien im Leitermaterial physikalisch gezwungen, sich durch diese extrem winzigen Querschnitte zu zwängen. Diese brachiale lokale Einschnürung (Konstriktion) der Stromdichte verursacht einen massiven physikalischen Widerstand, den sogenannten **Engwiderstand** R_E . Für einen idealisierten, kreisförmigen a-Spot mit dem Radius a in einem Leitermaterial mit dem spezifischen elektrischen Widerstand ρ gilt nach der Holm'schen Theorie näherungsweise:

$$R_E = \frac{\rho}{2a} \quad (8)$$

Sind, wie in der Realität üblich, mehrere (n) a-Spots parallel am Stromübergang beteiligt, addieren sich deren Leitwerte, was den resultierenden Gesamt-Engewiderstand reduziert. Dennoch bleibt der Engewiderstand die primäre Ursache für die punktuelle Erhitzung von Steckverbindungen unter Last.

2.4.3 Fremdschichten, Tunneleffekt und der Fritting-Effekt

Neben dem rein geometrisch bedingten Engewiderstand unterliegen die metallischen Kontaktwerkstoffe an der Umgebungsluft ständigen chemischen und atmosphärischen Reaktionen. Unedle Metalle wie Kupfer, aber auch Kontaktwerkstoffe wie Zinn oder Silber, sind stets mit hauchdünnen Oxid- (Cu_2O), Sulfid- (Ag_2S) oder organischen Adsorptionsschichten überzogen.

Diese anorganischen Schichten sind Isolatoren und bilden den sogenannten **Fremdschichtwiderstand** R_F . Bei sehr dünnen Fremdschichten im Nanometerbereich können die Leitungselektronen die Isolationsbarriere noch durch den quantenmechanischen *Tunneleffekt* überwinden. Bei dickeren Schichten muss die Schicht mechanisch (durch hohen Anpressdruck und Reibung beim Stecken des Moduls) oder elektrisch durchschlagen werden. Die Summe aus Engewiderstand und Fremdschichtwiderstand bildet den makroskopisch messbaren Gesamtkontaktwiderstand R_K der MCC-Steckklammer.

Fließt nun der gewaltige Bemessungsstrom von 630 A über diesen mikroskopischen Gesamtwiderstand R_K , konzentriert sich die gesamte umgesetzte elektrische Verlustleistung auf ein unvorstellbar minimales Volumen exakt in der Grenzschicht der Tulpenklammer:

$$P_{v,Kontakt} = 3 \cdot I^2 \cdot R_K \quad (9)$$

Überschreitet der lokale Spannungsabfall an diesem winzigen Kontaktpunkt einen eng definierten, materialspezifischen Schwellwert (die sogenannte *Fritting-Spannung*, welche typischerweise im Bereich von weniger als einem Volt liegt), kommt es zum elektrischen Durchschlag der isolierenden Oxidschichten. Dieser Vorgang wird nach Vinaricky als *A-Fritting* bezeichnet. Die a-Spots schmelzen durch die gigantische lokale Energiedichte ($> 1.000^\circ\text{C}$ auf mikroskopischer Ebene) schlagartig auf und bilden flüssige Mikroschweißbrücken (B-Fritting) zwischen der festen Verteilschiene und der Steckklammer des Moduls.

Dieses physikalische Phänomen ist das stärkste K.-o.-Kriterium gegen die Verwendung von klassischen, elektromechanischen Stellwiderständen zur Automatisierung des Prüfstandes: Würde man versuchen, den Prüfstrom von 630 A über einen unter Volllast stehenden, motorisch verfahrbaren Schleifwiderstand auszuregulieren, würden diese winzigen Schweißbrücken beim linearen Verfahren des Schleifkontakts permanent gewaltsam aufgerissen werden. Dieser ständige mechanische Abriss (verbunden mit Mikrolichtbögen) führt zu extremer Kontakterosion, Materialabbrand und Verschleiß. Der Regler würde sich durch die thermomechanische Belastung innerhalb kürzester Zeit selbst zerstören. Dies liefert den unwiderlegbaren physikalischen Beweis, warum für die Lastsimulation in dieser Arbeit zwingend ein völlig berührungs- und verschleißfreies Regelungskonzept (die induktive Reluktanz-Drossel) entwickelt werden muss.

2.5 Elektrodynamische Effekte und Frequenzabhängigkeit (Skineffekt)

Da die Erwärmungsprüfung zur korrekten Nachbildung des europäischen Verbundnetzes zwingend mit sinusförmigem 50 Hz Wechselstrom durchgeführt werden muss, darf der Leiterquerschnitt der Kupferschienen bei Strömen von 630 A nicht mehr als ideal homogen stromdurchflossen betrachtet werden. Die Auswirkungen veränderlicher Magnetfelder auf den Ladungssträ-

gertransport sind nach Küpfmüller **Kuepfmueller_TET** von essenzieller Bedeutung für die spätere Konzeptbewertung.

2.5.1 Stromverdrängung und Wirbelstrombildung

Das vom Wechselstrom im Leiter selbst erzeugte, zeitlich pulsierende magnetische Wechselflussfeld durchdringt den Leiterquerschnitt vollständig. Nach dem Faradayschen Induktionsgesetz induziert dieses Magnetfeld in dem massiven Leitermaterial kreisförmige Wirbelströme. Nach der Lenzschen Regel sind diese induzierten Wirbelströme stets so gerichtet, dass sie ihrer Ursache – also dem primären Wechselstromfluss – entgegenwirken.

Die physikalische Konsequenz dieser Überlagerung ist eine Abschwächung der primären Stromdichte im absoluten Zentrum des Leiters, während sich die induzierten Ströme in den äußeren Randbereichen des Leiters konstruktiv mit dem Primärstrom addieren. Dieser als Skineneffekt (Haut-Effekt) bekannte elektrodynamische Mechanismus drängt die Stromdichte massiv an die äußere Oberfläche des Leiters, weshalb das Zentrum des Leiters quasi stromlos wird.

2.5.2 Berechnung der Eindringtiefe für Kupferschienen

Das Maß für diese Verdrängung ist die sogenannte Eindringtiefe δ . Sie definiert die Tiefe, gemessen von der Leiteroberfläche, bei der die Stromdichte exponentiell auf den Wert $1/e$ (ca. 36,8 %) ihres Oberflächenwertes abgefallen ist. Nach Küpfmüller berechnet sich diese wie folgt:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \cdot \mu \cdot \kappa}} \quad (10)$$

wobei $\omega = 2\pi f$ die Kreisfrequenz des Wechselstroms, $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$ die absolute magnetische Permeabilität des Leitermaterials (für Kupfer gilt $\mu_r \approx 1$) und κ die spezifische elektrische Leitfähigkeit ist.

Setzt man die Materialkonstanten für elektrolytisches Kupfer ($\kappa \approx 58 \cdot 10^6 \text{ A}/(\text{V} \cdot \text{m})$) bei der geforderten Netzfrequenz von $f = 50 \text{ Hz}$ ein, ergibt sich eine Eindringtiefe von etwa $\delta \approx 9,4 \text{ mm}$. Dies ist ein höchst praxisrelevantes Ergebnis: Es bedeutet, dass die massiven, 10 mm dicken Verteilschienen der Rolf Janssen MCC-Anlagen in ihrem geometrischen Zentrum bereits signifikant weniger Strom führen als an ihrer Oberfläche. Der effektive Leiterquerschnitt ist reduziert. Folglich ist der effektive Wechselstromwiderstand R_{AC} der Schienen messbar höher als ihr reiner Gleichstromwiderstand R_{DC} , was unweigerlich zu einer erhöhten, aber normativ einkalkulierten thermischen Verlustleistung führt.

2.5.3 Ausschlusskriterium für Pulsweitenmodulation (PWM)

Diese fundamentale elektrodynamische Gesetzmäßigkeit liefert ein absolutes K.-o.-Kriterium für den Einsatz von moderner Leistungselektronik (wie beispielsweise IGBT-Frequenzumrichtern oder Wechselstromstellern) zur vollautomatischen Stromregelung am Prüfstand.

Werden Leistungshalbleiter zur gezielten Pulsweitenmodulation (PWM) der Prüfspannung eingesetzt, takten diese den Strom zwangsläufig mit harten Flanken (du/dt) und Schaltfrequenzen im hohen Kilohertz-Bereich, beispielsweise mit $f_s = 5 \text{ kHz}$. Setzt man diese hochfrequente Schaltfrequenz in die Küpfmüller-Gleichung der Eindringtiefe ein, reduziert sich δ auf einen dramatischen Wert von lediglich $\approx 0,9 \text{ mm}$.

Der Prüfstrom würde bei Verwendung eines Halbleiterstellers fast ausschließlich an der mikroskopisch dünnen äußeren "Haut" der 10 mm dicken Verteilschienen fließen. Der effektive Leiter-

querschnitt würde derart drastisch sinken, dass der Wechselstromwiderstand R_{AC} der gesamten Schaltanlage extrem ansteigen würde. Die daraus resultierenden massiven harmonischen Oberschwingungen (Total Harmonic Distortion, THD) würden zu einer rapiden, extremen und absolut normwidrigen Überhitzung der massiven Kupferschienen des Prüflings führen. Eine realitätsnahe, dem echten Netzbetrieb entsprechende Erwärmungsprüfung nach DIN EN 61439 ist unter Verwendung von konventioneller, taktender Leistungselektronik daher physikalisch unmöglich und führt zum unweigerlichen Versagen des Bauartnachweises.

3 Analyse des Ist-Zustandes und Systemanforderungen

Um eine fundierte, zielgerichtete und wirtschaftlich rentierliche Automatisierungslösung für den Erwärmungsprüfstand der Rolf Janssen GmbH zu entwickeln, muss zunächst der bestehende Prüfprozess detailliert analysiert werden. In diesem Kapitel wird der physikalische und elektrotechnische Aufbau des aktuellen Prüfstandes beschrieben. Darauf aufbauend erfolgt eine tiefergehende Schwachstellenanalyse, die mathematisch aufzeigt, warum das bisherige, teilmanuelle Verfahren nicht nur extrem zeit- und personalintensiv, sondern auch normativ hochgradig riskant ist. Abschließend werden aus diesen empirischen Erkenntnissen und den messtechnischen Grundlagen die verbindlichen Systemanforderungen (das Pflichtenheft) für das neu zu entwickelnde Automatisierungskonzept abgeleitet.

3.1 Aufbau und Funktionsweise des aktuellen Prüfstandes

Der aktuelle Erwärmungsprüfstand für Niederspannungsschaltgerätekombinationen ist darauf ausgelegt, reale industrielle und maritime Betriebsbedingungen für den Bauartnachweis nach DIN EN 61439 präzise zu simulieren. Die Anlage wird von einer zentralen Prüfstromquelle aus dem Mittelspannungsnetz gespeist.

3.1.1 Der zentrale Stelltransformator und Spannungscharakteristik

Kernstück dieser zentralen Energieeinspeisung ist ein gewaltiger, motorisierter Dreiphasen-Säulenstelltransformator (Fabrikat Ruhstrat). Nach den Grundsätzen der elektrischen Energietechnik **Kasikci_Planung** regelt dieser die primäre Netzspannung stufenlos und stellt über nachgeschaltete, starr übersetzende Hochstromtransformatoren die benötigten Prüfströme galvanisch getrennt bereit.

Die Dimensionierung dieses Prüfstandes ist für extreme Hochstromanwendungen ausgelegt: Der Transformator kann im Dauerbetrieb (S1) Ströme von bis zu 5.000 A und im kurzzeitigen Spitzenlastbereich sogar bis zu 6.000 A in das Prüffeld liefern. Da der Prüfstrom über den Stelltransformator streng proportional zur ausgegebenen Sekundärspannung geregelt wird, ist die anliegende Leiterspannung (U_{L-L}) im Niederspannungsbereich nicht konstant, sondern stark veränderlich und muss sich der jeweiligen Lastimpedanz anpassen.

Reale empirische Messreihen am Prüfstand verdeutlichen diese Charakteristik eindrucksvoll: Bei einem in die Schaltanlage eingespeisten Gesamtstrom von 1.000 A beträgt die anliegende Prüfspannung lediglich 2,462 V. Bei 1.500 A liegt sie bei 3,704 V und bei Hochstromprüfungen mit 3.200 A steigt die Spannung U_{L-L} auf 7,447 V an. Diese extrem niedrigen Spannungen verdeutlichen, dass das System extrem sensibel auf kleinste Widerstandsänderungen (im Milliohm-Bereich) reagiert.

3.1.2 Lastverteilung und Automatisierungsebene

Dieser vom Transformator generierte, primäre Gesamtstrom wird über massive Kupferschienen direkt in das Einspeisefeld (Leistungsschalterfeld) der zu prüfenden Schaltanlage geführt. Von dort verteilt sich der Strom nach den Kirchhoffschen Regeln horizontal über das Hauptsammelschienensystem (HSS) und anschließend vertikal über die Verteilschienensysteme auf die parallel geschalteten Abgänge (z. B. auf die Einschubkassetten der MCC-Module).

Um die realen motorischen Verbraucher der späteren Endkunden zu simulieren, werden an die Abgänge der MCC-Module konventionelle, passive Lastwiderstände aus Edelstahl angeschlos-

sen. Bei einem typischen Prüfaufbau mit bis zu zwölf gleichzeitig belasteten Abgangseinheiten bedeutet dies, dass zwölf separate ohmsche Lastwiderstands-Pfade aufgebaut, verkabelt und parametrisiert werden müssen.

Die rudimentäre Steuerung und Überwachung der Gesamtanlage erfolgt bereits über ein Siemens ET200 SP Automatisierungssystem. Dieses erfasst über induktive Messstromwandler und Netzanalysatoren die fließenden Primärströme und regelt über einen implementierten PID-Regler den Stellmotor des Ruhstrat-Transformators. Wie in der Folge dargelegt wird, beschränkt sich diese automatische Regelung bisher jedoch ausschließlich auf den *Gesamteinspeisestrom* der Anlage, was zu massiven verfahrenstechnischen Problemen führt.

3.2 Schwachstellenanalyse und normative Risiken

Aus dem in Kapitel 2.3 hergeleiteten thermodynamischen Verhalten der Lastwiderstände in Kombination mit der beschriebenen, rein zentralen Einspeise-Regelung ergibt sich in der betrieblichen Prüfpraxis eine gravierende Systemschwachstelle: die ungleiche, unkontrollierte Stromaufteilung und die daraus resultierende Notwendigkeit permanenter, fehleranfälliger manueller Eingriffe durch das Prüfpersonal.

3.2.1 Verletzung der normativen Vorgaben (DIN EN 61439-1)

Wie in der Masterarbeit von Rothhammer (2016) zur Erwärmungsprüfung bei der Rolf Janssen GmbH detailliert dargelegt, sind die normativen Anforderungen an den Bauartnachweis äußerst strikt und dulden keinerlei Interpretationsspielraum. Die DIN EN 61439-1 fordert unmissverständlich, dass der eingepreßte Prüfstrom an absolut keinem der Abgänge während der gesamten, mehrstündigen Dauer der Prüfung unter den definierten Bemessungsstrom abfällt.

Zugelassen ist lediglich ein asymmetrisches Toleranzband von 0 % bis maximal +5 %. Fällt der Teilstrom durch den thermischen Drift der Edelstahl-Lastwiderstände unbemerkt auch nur kurzzeitig ab, wird nicht mehr die volle, normativ geforderte thermische Verlustleistung ($P_v = I^2 \cdot R$) im MCC-Modul umgesetzt. Das strenge 1 K/h-Abbruchkriterium für den thermischen Beharrungszustand würde in diesem Fall durch die reduzierte Wärmeeinbringung fälschlicherweise zu früh erreicht werden. Der Prüfling erschiene kälter, als er im realen Nennbetrieb wäre, und die gesamte Erwärmungsprüfung wäre im juristischen und normativen Sinne ungültig.

3.2.2 Der Domino-Effekt der Summenstromregelung

Aktuell muss das Prüfpersonal diesem fatalen thermischen Drift manuell entgegenwirken, indem die Lastwiderstände unter Volllast händisch nachjustiert werden (beispielsweise durch das gefährliche Verschieben von Abgriffschellen). Bei einem typischen Aufbau mit zwölf parallelen Modulen führt dies zu einem hochkomplexen, in sich verkoppelten regelungstechnischen Problem (dem sogenannten Domino-Effekt):

Verringert der Werker den physischen Widerstand an Modul 1 manuell, um den thermisch abgesunkenen Teilstrom dort wieder in das Toleranzband zu heben, sinkt nach den Gesetzen der Parallelschaltung zwangsläufig der Gesamtwiderstand R_{ges} der gesamten Anlage. Der übergeordnete PID-Regler der Siemens ET200 SP registriert aufgrund des gesunkenen Gesamtwiderstands einen sofortigen Anstieg des Gesamtstroms. Um seinen programmierten Summenstrom-Sollwert zu halten, greift der Regler ein und regelt die Spannung am Ruhstrat-Stelltransformator herunter.

Diese globale Absenkung der Einspeisespannung führt nun unweigerlich dazu, dass die Ströme in den parallel liegenden Modulen 2 bis 12 (deren Widerstände nicht verändert wurden) schlag-

artig abfallen. Diese fallen nun ihrerseits aus dem Toleranzband und müssen vom Prüfpersonal ebenfalls manuell nachgeregelt werden. Es entsteht ein iterativer, sich gegenseitig aufschaukelnder und extrem zeit- und personalintensiver Kreislauf, der eine effiziente Prüfungsdurchführung unmöglich macht.

3.2.3 Mathematischer Nachweis des thermischen Drifts (Beispielrechnung)

Um die gewaltige physikalische Dimension dieses Problems zu verdeutlichen, wird der thermische Drift beispielhaft für das leistungsstärkste MCC-Modul der Anlage (die Baugröße 3er) exakt berechnet. Gemäß der internen Anlagenparametrierung fließt hier ein Bemessungsstrom von $I_N = 630 \text{ A}$ bei einer umgesetzten elektrischen Verlustleistung von $P_{v,\max} \approx 5,5 \text{ kW}$ pro Phase. Der anfängliche Kaltwiderstand (R_{20}) dieses massiven Lastpfades beträgt ca. $4,6 \text{ m}\Omega$.

Unter der Dauerlast der Erwärmungsprüfung erhitzen sich diese Edelstahlwiderstände extrem stark. Nimmt man für den freistehenden Widerstandsdraht einen Temperaturanstieg von $\Delta\vartheta = 200 \text{ K}$ gegenüber der Umgebungstemperatur an und verwendet den typischen Temperaturkoeffizienten für Hochlegierungen von $\alpha \approx 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$, ergibt sich nach der in Gleichung 2 hergeleiteten PTC-Charakteristik für den Warmwiderstand R_{warm} :

$$R_{\text{warm}} = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta\vartheta) \quad (11)$$

$$R_{\text{warm}} = 4,6 \text{ m}\Omega \cdot (1 + 0,001 \text{ K}^{-1} \cdot 200 \text{ K}) = 4,6 \text{ m}\Omega \cdot 1,2 = 5,52 \text{ m}\Omega \quad (12)$$

Der ohmsche Widerstand des Abgangs steigt thermisch bedingt also um massive 20 % an. Geht man für einen kurzen Moment von einer konstanten Einspeisespannung des Transformators aus, würde der Teilstrom in diesem Modul nach dem Ohmschen Gesetz reziprok proportional einbrechen:

$$I_{\text{neu}} = \frac{U}{R_{\text{warm}}} = \frac{I_N \cdot R_{20}}{R_{\text{warm}}} = \frac{630 \text{ A}}{1,2} = 525 \text{ A} \quad (13)$$

Ein dramatischer Abfall von 630 A auf 525 A (Minus 16,6 %) liegt weit außerhalb des erlaubten +5 %-Toleranzbandes (welches bei 630 A absolut lediglich $31,5 \text{ A}$ breit ist). Um den Strom bei dem neuen Warmwiderstand von $5,52 \text{ m}\Omega$ wieder auf die normativen 630 A zu zwingen, muss die Teilspannung über exakt diesem Zweig massiv erhöht oder der Widerstandswert durch ständiges Umklemmen manuell reduziert werden. Diese Rechnung beweist unwiderlegbar, dass eine dezentrale Automatisierung der Einzelabgänge zwingend erforderlich ist.

3.3 Systemanforderungen (Requirements Engineering)

Aus der vorangegangenen Analyse der Ist-Zustands-Defizite wird deutlich, dass eine rein manuelle Nachregelung den modernen industriellen Anforderungen an Messpräzision, Normkonformität und Prozesseffizienz nicht mehr gerecht wird. Um die Fehlerrate zu eliminieren und die Rüst- und Prüfzeiten zu optimieren, werden im Folgenden die verbindlichen Anforderungen an das neue Automatisierungssystem definiert.

3.3.1 Messtechnische Anforderungen an die ET200 SP (Lerch/Mühl)

Die Qualität jeder Ausregelung ist direkt proportional zur Güte der messtechnischen Ist-Wert-Erfassung. Nach Lerch und Mühl **Lerch_Messtechnik**, **Muehl_Messtechnik** müssen stochastisches Quantisierungsrauschen und systematische Abtastfehler im Systemdesign zwingend antizipiert werden.

3.3.1.1 Quantisierungsfehler und Bit-Auflösung Um das von der DIN EN 61439 geforderte Toleranzband von lediglich 31,5 A (zwischen 630,0 A und 661,5 A) absolut stabil und ohne Regler-Überschwingen ausregeln zu können, muss der Analog-Digital-Umsetzer (ADC) der Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) eine extrem hohe Bit-Auflösung n besitzen. Die absolute Quantisierungsstufe q im primären Messbereich von $I_{max} = 1.000\text{ A}$ berechnet sich zu:

$$q = \frac{I_{max}}{2^n} \quad (14)$$

Bei einer konventionellen 12 Bit-Baugruppe läge die geringstmögliche messbare Stufenhöhe bei ca. 0,244 A. Dies würde in der feinfühligsten PID-Regelung zu einem unruhigen, springenden Stellverhalten (Quantisierungsrauschen) führen, welches den mechanischen Verschleiß der Stellglieder drastisch erhöht.

Anforderung 1: Für die Erfassung der Prüfströme sind zwingend analoge Eingabebaugruppen (AI) der Siemens ET200 SP mit einer High-Feature-Auflösung von 16 Bit (Auflösung $q \approx 0,015\text{ A}$) einzusetzen.

3.3.1.2 Verletzung des Abtasttheorems durch den Menschen Ein manueller Eingriff durch einen Techniker stellt regelungstechnisch einen extrem langsamen Abtaster (Sampler) mit massiver Totzeit dar. Nach dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem können transiente Drifts so nicht beherrscht werden.

Anforderung 2: Der thermisch bedingte Widerstandsanstieg muss in Echtzeit kompensiert werden. Die SPS muss das Eingangssignal zeitdiskret und deterministisch filtern (PT1-Glied), ein manuelles Nachjustieren durch den Prüfer darf nicht mehr erforderlich sein.

3.3.2 Elektrische Spezifikationen der Lastpfade

Die Dimensionierung der Regelglieder orientiert sich an der maximalen Bestückung eines typischen, hochkomplexen MCC-Feldes. Die folgende Tabelle verdeutlicht die gewaltige Bandbreite der Lasten und Verlustleistungen, die das neue System zeitsynchron und dezentral beherrschen muss. Durch den angepassten Tabellenkopf werden Überlängen und Formatierungsfehler im Druckbild vermieden:

Tabelle 3.1: Elektrische Anforderungen der Modul-Abgänge im thermischen Beharrungszustand

Modultyp	Anzahl	Bemessungsstrom (I_N)	Verlustleistung (P_v)	Kaltwiderstand (R_{20})
Typ 3er	1	630 A	5,50 kW	4,60 mΩ
Typ 2er	1	400 A	3,50 kW	7,22 mΩ
Typ 1/H	1	250 A	2,20 kW	11,50 mΩ
Typ B	3	63 A	0,55 kW	45,83 mΩ
Typ A	6	32 A	0,28 kW	90,22 mΩ

Das System muss somit eine nahtlose Spreizung vom 32 A-Kleinstverbraucher bis zum massiven 630 A-Hochstromabgang abdecken, wobei die Leiterspannung systembedingt im extremen Niederspannungsbereich (meist $< 10\text{ V}$) bleibt.

3.3.3 Funktionale Anforderungen und normgerechte Stromform

Basierend auf der Evaluierung der Elektrodynamik in Kapitel 2 ergeben sich abschließende Ausschlusskriterien für das Stellglied, welches in die bestehende ET200 SP Architektur integriert

werden soll:

- **Normgerechte Stromform (THD):** Nach der Gerätenorm DIN EN 60947-1 ist bei der Prüfung ein Leistungsfaktor von $\cos \varphi \approx 1$ (reine Wirkleistung) anzustreben. Die fundamentale Sinusform des Stroms darf durch elektronische Stellglieder (wie Phasenanschnittsteuerungen oder PWM-Umrichter) nicht verzerrt werden. Zusätzliche Oberschwingungen würden den Prüfling durch den Skineneffekt unzulässig erhitzen.
- **Verschleißfreiheit (Kein Fritting):** Das Stellglied darf den gigantischen Wirkstrom unter Vollast nicht über mechanisch verfahrbare Widerstandsbahnen regeln, da diese aufgrund der in Kapitel 2 beschriebenen Kontaktphysik (A-Fritting) in kürzester Zeit thermisch verbrennen würden.

3.3.4 Vorstellung der identifizierten technologischen Lösungsansätze

Auf der strengen Basis dieses physikalisch und normativ hergeleiteten Pflichtenhefts werden vier technologische Ansätze identifiziert, die theoretisch in der Lage sein könnten, den thermischen Drift dezentral zu kompensieren. Diese werden im nachfolgenden Kapitel 4 einer schonungslosen Evaluierung unterzogen:

- **Konzept A: Hybride Widerstandslast (Elektromechanik)**
Parallelschaltung aus einem passiven Festwiderstand für die statische Grundlast und einem wesentlich kleineren, motorisch angetriebenen Regelwiderstand (Schleifwiderstand) zur dynamischen Feinjustierung.
- **Konzept B: Elektronische Lastsimulation (Leistungselektronik)**
Einsatz modernster Halbleitertechnologie (z. B. IGBT-Chopper), um den Stromfluss rein elektrisch über hochfrequentes Takten in der Zeitachse (PWM) auszusteuern.
- **Konzept C: Rein Induktive Lastsimulation**
Verwendung von stark regelbaren Großdrosseln, um den gesamten Prüfstrom ausschließlich über die stufenlose Änderung der magnetischen Induktivität einzustellen.
- **Konzept D: Hybride ohmsch-induktive Lastsimulation (R-L-Kombination)**
Die parallele Kombination eines massiven Festwiderstands für die normgerechte Abdeckung der Grundlast mit einer parallel geschalteten, tauchkernbasierten Drossel zur absolut verschleißfreien und hitzeneutralen Feinregelung der Vektorsumme.

4 Konzeptentwicklung und Evaluierung

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Lösungsansätze mathematisch seziert. Ziel ist es, durch eine tiefgreifende Modellierung die physikalische Machbarkeit unter den extremen Rahmenbedingungen (Hochstrom bei Niederspannung) zu belegen und eine objektive Entscheidung herbeizuführen.

4.1 Methodik der Konzeptfindung

Die zentrale Herausforderung ist die Konstanzhaltung des Stroms I bei einer temperaturbedingten Widerstandszunahme $\Delta R(\vartheta)$. Aus dem Ohmschen Gesetz folgt, dass entweder der Gesamtwiderstand des Pfades aktiv gesenkt oder die treibende Spannung lokal erhöht werden muss. Die Konzeptfindung erfolgt methodisch durch die mathematisch-physikalische Untersuchung der potenziellen Wirkprinzipien. Im Anschluss werden die Konzepte anhand definierter Kriterien in einer Nutzwertanalyse bewertet, um die Vorzugslösung zu ermitteln.

4.2 Vorstellung und physikalische Analyse der Lösungsansätze

Im Folgenden werden die vier identifizierten Konzepte einer tiefgreifenden physikalischen, thermodynamischen und regelungstechnischen Analyse unterzogen, um ihre Eignung für das Niederspannungs-Hochstrom-Regime zu evaluieren.

4.2.1 Konzept A: Motorisch geregelter ohmscher Widerstand

Die hybride mechanische Lösung nutzt das Prinzip der Stromteilung nach der ersten Kirchhoffschen Regel. Die Lasttrennung in einen passiven Hauptpfad und einen aktiven Regelpfad minimiert die Belastung der Stellorgane.

4.2.1.1 Stromdynamik und thermischer Drift Der Gesamtleitwert G_{ges} der Parallelschaltung lautet:

$$G_{ges}(\vartheta, l) = G_{fix}(\vartheta) + G_{var}(l) = \frac{1}{R_{fix,20} \cdot (1 + \alpha_{Fe} \Delta \vartheta)} + \frac{1}{\rho \cdot \frac{l}{A}} \stackrel{!}{=} \text{const.} \quad (15)$$

Bei einem Nennstrom von 630 A und einem Temperaturhub von $\Delta \vartheta = 200 \text{ K}$ sinkt der Teilstrom im Hauptpfad um ca. 88,3 A. Die Auslegung des variablen Pfades auf $I_{var,max} = 150 \text{ A}$ liefert einen Sicherheitsfaktor von $k \approx 1,7$.

4.2.1.2 Mikroskopische Kontaktphysik und Fritting Der entscheidende physikalische Vorteil der 150 A-Auslegung zeigt sich im Engewiderstand R_e der Schleifkontakte. Nach der *Holm'schen Kontaktstromtheorie* fließt der Strom mikroskopisch nur über wenige metallische Berührungsflächen (a-Spots). Der Kontaktwiderstand R_K berechnet sich aus dem spezifischen Widerstand ρ und dem effektiven Kontaktradius a :

$$R_K \approx R_e = \frac{\rho}{2a} \quad (16)$$

Die lokale Kontakttemperatur ϑ_K (Übertemperatur im Berührungspunkt) steigt quadratisch mit dem Strom und der abfallenden Kontaktspannung U_K :

$$\vartheta_K = \vartheta_{Umgebung} + \frac{U_K^2}{8 \cdot \lambda \cdot \rho} \quad (17)$$

Müsste der Schleifkontakt die vollen 630 A regeln, würde ϑ_K die Schmelztemperatur des Materials übersteigen. Es käme zum lokalen Verschweißen und mikroskopischen Abreißen unter Last (Fritting-Verschleiß). Durch die Reduktion auf max. 150 A im Regelzweig bleibt das System thermisch stabil im Bereich der elastischen Verformung des Kontaktmaterials.

4.2.1.3 Regelungsdynamik Das System wird als PT1-T1-Glied modelliert. Die thermische Zeitkonstante des Gitterwiderstands ($\tau_{th} \gg 300$ s) dominiert die mechanische Hochlaufzeit des Stellmotors ($\tau_{act} \approx 1$ s). Das Bodediagramm der offenen Kette zeigt daher einen extrem niedrigen Phasenschnittpunkt, was eine hochrobuste, schwingungsfreie PI-Regelung durch die ET200 SP ermöglicht.

4.2.2 Konzept B: Induktive Regelung (Tauchkerndrossel)

Die Regelung erfolgt verschleißfrei über die Modulation des induktiven Blindwiderstands $X_L = \omega L$.

4.2.2.1 Magnetkreisberechnung und Sättigung Um einen Strom von 630 A induktiv zu regeln, muss die Sättigung des Eisenkerns zwingend vermieden werden. Der Scheitelwert des Stroms beträgt $I_{peak} = 630 \text{ A} \cdot \sqrt{2} \approx 891 \text{ A}$. Der magnetische Widerstand R_m des Kreises muss durch einen großen Luftspalt δ dominiert werden, um die B-H-Kurve zu scheren:

$$L = \frac{N^2}{R_{m,Fe} + R_{m,Luft}} \approx \frac{N^2 \cdot \mu_0 \cdot A_{Fe}}{\delta} \quad (18)$$

Um 891 A ohne Sättigung ($B_{max} < 1,6 \text{ T}$) zu führen, nimmt der benötigte Eisenquerschnitt A_{Fe} enorme Dimensionen an, was zu einem Komponentengewicht von $> 30 \text{ kg}$ pro Phase führt.

4.2.2.2 Komplexe Leistungsbilanz und Normverletzung Die komplexe Scheinleistung $\underline{S}$ verdeutlicht das Kernproblem dieses Konzepts:

$$\underline{S} = P + jQ = U \cdot I \cdot \cos \varphi + j \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi \quad (19)$$

Eine Erhöhung der Induktivität zur Stromreduzierung vergrößert ausschließlich den Blindleistungsanteil Q . Da die Joulesche Erwärmung des Prüflings jedoch allein vom Wirkstrom $I_P = I \cdot \cos \varphi$ abhängt, verschlechtert sich der thermische Wirkungsgrad des Aufbaus massiv. Das normativ geforderte $\cos \varphi \approx 1$ für Standard-Erwärmungsprüfungen (DIN EN 61439) wird drastisch unterschritten, was den Bauartnachweis invalidiert.

4.2.3 Konzept C: Leistungselektronische Regelung (PWM)

Die Stromzeitfläche wird durch hochfrequentes Schalten von IGBTs ($f_{sw} \approx 2 - 5 \text{ kHz}$) im Phasenanschnitt oder per PWM moduliert.

4.2.3.1 Thermische Impedanz und Cauer-Modell Die statischen Leitverluste ($P_{cond} = U_{CE,sat} \cdot I_{avg}$) und die dynamischen Schaltverluste ($P_{sw} = (E_{on} + E_{off} + E_{rec}) \cdot f_{sw}$) erzeugen im 630 A-Pfad Abwärmen von über 1 kW pro Modul. Die Sperrschichttemperatur T_j berechnet sich dynamisch über die transiente thermische Impedanz $Z_{th(j-c)}$ (Cauer-Ketten-Modell):

$$T_j(t) = T_{case} + \int_0^t P_{loss}(\tau) \cdot Z_{th(j-c)}(t - \tau) d\tau \quad (20)$$

Bei 12 parallelen Abgängen kumulieren die Verluste im Schaltschrank auf über 11 kW. Ohne forcierte Flüssigkeitskühlung ist die Zerstörung der Halbleiter unvermeidbar.

4.2.3.2 Skineffekt, THD und EMV-Störspektrum Die steilen di/dt -Schaltflanken der IGBTs generieren ein breites Spektrum an Oberschwingungen. Der hohe Klirrfaktor (THD_I) führt aufgrund des Frequenzganges des spezifischen Widerstands (Skineffekt und Proximity-Effekt in den Kupferschienen) zu künstlich erhöhten Wirbelstromverlusten im Prüfling:

$$R_{AC}(f) = R_{DC} \cdot \left(1 + \frac{x^4}{3}\right) \quad \text{mit } x \sim \sqrt{f} \quad (21)$$

Die thermische Prüfung wird dadurch systematisch nach oben verfälscht. Zudem induzieren die steilen Magnetfeldänderungen nach dem Induktionsgesetz ($u_{ind} = -M \cdot di/dt$) transiente Störspannungen in die benachbarten Messwandler, was das 5 %-Toleranzband der ET200 SP gefährdet (vgl. Schmidt, 2026).

4.2.4 Konzept D: Hybride ohmsch-induktive Lastsimulation (R-L-Kombination)

Um die physikalischen Limitierungen der Einzelkonzepte zu überwinden, wird eine Parallelschaltung aus einem ungesteuerten Hochleistungs-Festwiderstand und einer tauchkerngeregelten Drossel synthetisiert.

4.2.4.1 Komplexe Admittanz-Regelung Das System wird in der komplexen Wechselstromrechnung über die Admittanz $\underline{Y}$ modelliert:

$$\underline{Y}_{ges} = G_{fix}(\vartheta) - jB_L(x) = \frac{1}{R_{fix}(\vartheta)} - j\frac{1}{\omega L(x)} \quad (22)$$

Der Gesamtstrom I_{ges} am Messwandler entspricht dem Betrag der komplexen Größe:

$$I_{ges} = U \cdot |\underline{Y}_{ges}| = U \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{R_{fix}(\vartheta)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L(x)}\right)^2} \quad (23)$$

4.2.4.2 Vektorielle Kompensationsdynamik Die Steuerung kompensiert den thermischen Leistungsverlust $dG/dt < 0$ des Widerstands durch eine Reduktion der Induktivität (Erhöhung der Suszeptanz $dB/dt > 0$). Da die Stellvariable (Tauchkernposition x) rein die Blindleistung moduliert, fällt im Regelkreis $P_{loss,reg} \approx 0$ W an.

4.2.4.3 Normativer Maskierungseffekt Da der Festwiderstand so dimensioniert ist, dass er den dominierenden Anteil des Stroms (z. B. $I_R = 500$ A) als reinen Wirkstrom führt, wird der induktive Regelstrom ($I_L \leq 380$ A) im Zeigerdiagramm geometrisch maskiert. Der resultierende Phasenwinkel φ weicht nur minimal von den realen Impedanzen eines typischen Hochstromaufbaus ab. Das Konzept D erfüllt somit die normativen Anforderungen an den Erwärmungsnachweis, eliminiert die Halbleiterhitze vollständig und vermeidet den Fritting-Verschleiß mechanischer Schleifkontakte.

4.3 Bewertungskriterien und Gewichtung

Zur objektiven Evaluierung werden fünf Kriterien definiert und gewichtet (1 = unwichtig, 5 = sehr wichtig):

- **Regelgenauigkeit (Gew. 5):** Einhaltung des Toleranzbandes nach DIN EN 61439 (0 % bis +5 %).
- **Normkonformität (Gew. 5):** Einhaltung des praxisnahen $\cos\varphi$ und Vermeidung von Oberschwingungen.
- **Wartung/Verschleiß (Gew. 4):** Mechanische Lebensdauer im Dauertestbetrieb.
- **Thermische Belastung (Gew. 3):** Zusätzliche Wärmeentwicklung im Prüfstand.
- **EMV-Stabilität (Gew. 4):** Störsicherheit der ET200 SP Sensorik gegenüber Fremdfeldern.

4.4 Nutzwertanalyse der Lösungskonzepte

Die Konzepte erhalten Punkte von 1 (schlecht) bis 10 (sehr gut). Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Multiplikation mit der Gewichtung.

Tabelle 4.1: Nutzwertanalyse der Konzepte (G. = Gewichtung, P = Punkte, W = Wert)

Kriterium	G.	A (Motor)		B (Drossel)		C (PWM)		D (Hybrid)	
		P	W	P	W	P	W	P	W
Regelgenauigkeit	5	7	35	6	30	10	50	9	45
Normkonformität	5	10	50	2	10	2	10	8	40
Wartung/Verschleiß	4	4	16	9	36	10	40	9	36
Therm. Belastung	3	8	24	10	30	2	6	10	30
EMV-Stabilität	4	10	40	9	36	4	16	10	40
Gesamtsumme	21		165		142		122		191

4.5 Konzeptentscheidung

Das neu entwickelte **Konzept D (Hybride R-L-Kompensation)** geht mit 191 Punkten als klarer Sieger aus der Analyse hervor.

Die reinen Basis-Konzepte weisen jeweils systemspezifische K.-o.-Kriterien auf: **Konzept C (Leistungselektronik)** scheitert an der extremen Abwärme ($> 11 \text{ kW}$) und der EMV-Problematik, die das Toleranzband gefährdet. **Konzept A (Motorische Regelung)** verursacht einen zu hohen Verschleiß an den Hochstromkontakten unter Last. **Konzept B (Tauchkerndrossel)** verletzt die normativen Vorgaben an den Leistungsfaktor massiv.

Konzept D (Hybride R-L-Kombination) vereint hingegen die physikalischen Stärken: Der dominierende Festwiderstand sichert den praxisnahen $\cos\varphi$ für einen anfechtungsfreien Bauartnachweis, während die parallel geschaltete Tauchkerndrossel über die vektorielle Stromaddition eine völlig verschleiß- und hitzefreie Feinregelung des thermischen Drifts übernimmt.

Im folgenden Kapitel 5 wird daher die konstruktive Auslegung und die steuerungstechnische Implementierung von Konzept D detailliert beschrieben.

5 Detaillierte Ausarbeitung des gewählten Konzepts

Basierend auf der Evaluierung in Kapitel 4 wird im Folgenden die hybride ohmsch-induktive Lastsimulation (Konzept D) detailliert ausgearbeitet. Die Auslegung erfolgt exemplarisch für das anspruchsvollste Prüfmodul (Typ 3er, 630 A Dreiphasen-Wechselstrom). Ziel dieses Kapitels ist die physikalisch-mathematische Dimensionierung der Hardwarekomponenten sowie die Überführung des theoretischen Konstrukts in eine reale Automatisierungsarchitektur mittels Siemens ET200 SP.

5.1 Hardware-Konzeption und Dimensionierung

Die hybride R-L-Kombination erfordert eine exakte mechanische und elektrische Abstimmung zwischen dem ungesteuerten Festwiderstand und der regelbaren Tauchkerndrossel. Die Dimensionierung muss gewährleisten, dass das System auch bei einer achtstündigen Prüfdauer unter Volllast thermisch und magnetisch stabil bleibt.

5.1.1 Auslegung des ohmschen Hauptpfades und thermodynamische Modellierung

Der Festwiderstand hat die Aufgabe, den dominierenden Wirkstromanteil ($I_R \approx 500 \text{ A}$) zu führen, um den normativ geforderten Leistungsfaktor ($\cos \varphi \approx 1$) für den Bauartnachweis zu sichern. Als Widerstandsmaterial wird eine hochlegierte Chrom-Nickel-Stahllegierung (Werkstoffnummer 1.4310, X10CrNi18-8) spezifiziert. Diese Legierung zeichnet sich durch eine hohe Zunderbeständigkeit bis zu 800°C und einen moderaten spezifischen elektrischen Widerstand aus.

Die abzuführende thermische Verlustleistung P_v im Widerstand bei Nennstrom berechnet sich nach dem Joule'schen Gesetz. Bei einem Kaltwiderstand von $R_{20} = 8,1 \text{ m}\Omega$ ergibt sich:

$$P_v = I_R^2 \cdot R_{20} \approx (500 \text{ A})^2 \cdot 8,1 \text{ m}\Omega = 2.025 \text{ W}$$

Da in einem dreiphasigen System über 6 kW Abwärme pro Modul entstehen, ist das thermische Management von zentraler Bedeutung. Das transiente Erwärmungsverhalten des Festwiderstands wird maßgeblich durch seine Bauform bestimmt. Um die wirksame Kühloberfläche A_{eff} zu maximieren, wird das Widerstandsmaterial nicht als kompakter Block, sondern als gefaltetes Mäander-Gitter ausgeführt. Diese Geometrie begünstigt den konvektiven Wärmeübergang (Kamineffekt), da die erwärmte Luft ungehindert vertikal aufsteigen kann und kühlere Umgebungsluft von unten nachzieht.

Die Erwärmung folgt der homogenen Wärmeleitungsgleichung, welche die zugeführte elektrische Energie der gespeicherten und der abgeführten Wärmeenergie gleichsetzt:

$$\vartheta(t) = \vartheta_{Umg} + \frac{P_v}{A_{eff} \cdot \alpha_w} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{th}}}\right)$$

Die thermische Zeitkonstante $\tau_{th} = (m \cdot c_p) / (A_{eff} \cdot \alpha_w)$ ist für die Regelungstechnik von enormem Vorteil. Durch die massive Bauweise des Edelstahlgitters (große Masse m und spezifische Wärmekapazität c_p) liegt τ_{th} im Bereich von mehreren Minuten. Dies führt zu einem stark geglätteten, asymptotischen Temperaturanstieg. Kurzzeitige Netzschwankungen am Haupttransformator wirken sich dadurch nicht unmittelbar auf den Widerstandswert aus, was der ET200 SP ausreichend Zeit für ausgleichende Stellbewegungen an der Drossel gewährt.

5.1.2 Magnetkreisberechnung und Sättigungsprävention der Tauchkerndrossel

Die parallel geschaltete Tauchkerndrossel kompensiert den thermischen Widerstandsanstieg durch die Aufnahme eines steuerbaren Blindstroms I_L . In der komplexen Wechselstromrechnung wird der Gesamtstrom I_{ges} durch die vektorielle Addition von Wirk- und Blindstrom gebildet. Da der Wirkstrom auf der reellen Achse und der Blindstrom der Induktivität um -90° phasenverschoben auf der imaginären Achse liegt, ergibt sich der Betrag zu:

$$I_{ges} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$

Sinkt der Wirkstrom durch die Eigenerwärmung des Stahlgitters auf beispielsweise 440 A ab, muss die Steuerung die Drossel so verfahren, dass ein Blindstrom von $I_{L,max} = \sqrt{630^2 - 440^2} \approx 451$ A fließt, um den Prüfstrom exakt bei 630 A zu halten.

Die größte physikalische Herausforderung bei Hochstromdrosseln ist die Vermeidung der magnetischen Sättigung. Die Magnetisierungskennlinie (B-H-Kurve) von kornorientiertem Elektroblech verläuft nur bis zu einer magnetischen Flussdichte von $B_{sat} \approx 1,5$ T linear. Wird dieser Punkt überschritten, bricht die Induktivität zusammen, was zu einer massiven, nicht-sinusförmigen Stromspitze (Verzerrungsblindleistung) führen würde. Nach dem Durchflutungsgesetz setzt sich der magnetische Gesamtwiderstand $R_{m,ges}$ der Tauchkerndrossel aus dem Eisenweg und dem verstellbaren Luftspalt $\delta(x)$ zusammen:

$$R_{m,ges} = \frac{l_{Fe}}{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A_{Fe}} + \frac{\delta(x)}{\mu_0 \cdot A_\delta}$$

Da die relative Permeabilität des Elektroblechs ($\mu_r \gg 1000$) extrem hoch ist, stellt der Eisenkern für den magnetischen Fluss fast keinen Widerstand dar. Der Gesamtwiderstand wird nahezu vollständig durch den Luftspalt $\delta(x)$ dominiert. Dies führt zur Scherung der Magnetisierungskennlinie, wodurch die Drossel selbst bei den geforderten Spitzenströmen von über 450 A im linearen Bereich betrieben werden kann. Die resultierende Induktivität in Abhängigkeit der Kernposition x lautet näherungsweise:

$$L(x) = \frac{N^2}{R_{m,ges}} \approx \frac{N^2 \cdot \mu_0 \cdot A_\delta}{\delta(x)}$$

5.1.3 Mechanische Dimensionierung des Spindeltriebs und Motormoments

Um den massiven Eisenkern (geschätzte Masse $m_{Kern} \approx 15$ kg) zur Induktivitätsänderung stufenlos und präzise in die Kupferspule einzutauchen, wird ein linearer Spindeltrieb verwendet, der von einem Schrittmotor angetrieben wird. Der Antrieb muss dabei zwei elementare Kräfte überwinden: Die Gewichtskraft des Kerns ($F_G = m_{Kern} \cdot g$) sowie die Reluktanzkraft (F_{mag}), mit welcher das Magnetfeld der stromdurchflossenen Spule den Kern in ihr Inneres zieht.

Für die spielfreie Positionierung wird eine Trapezgewindespindel der Nenngröße Tr 16x4 (Flankendurchmesser $d_2 = 14$ mm, Steigung $P = 4$ mm) spezifiziert. Die Selbsthemmung des Trapezgewindes ist ein entscheidendes Sicherheitsmerkmal: Fällt die Steuerspannung des Motors aus, verhindert die Gewindereibung, dass der schwere Kern durch die Schwerkraft unkontrolliert in die Spule stürzt und einen maximalen Stromsprung auslöst. Das erforderliche Antriebsmoment M_A des Schrittmotors zur Aufwärtsbewegung (gegen die Last) berechnet sich unter Berücksichtigung des Steigungswinkels α und des Reibungswinkels ρ' im Gewinde:

$$M_A = (F_G + F_{mag}) \cdot \frac{d_2}{2} \cdot \tan(\alpha + \rho')$$

Setzt man für $F_G \approx 147 \text{ N}$ an und geht von einer maximalen magnetischen Zugkraft von 300 N aus, resultiert eine axiale Gesamtkraft von rund 450 N . Selbst unter diesen Extrembedingungen reicht ein industrieller Schrittmotor der Baugröße NEMA 23 oder NEMA 34 mit einem Haltemoment von 2 bis 4 Nm aus, um den Kern präzise im Sub-Millimeter-Bereich zu verfahren.

5.2 Automatisierungskonzept mit Siemens ET200 SP

Die Überführung dieser elektromechanischen Hardware in einen vollautomatisierten Prüfprozess erfolgt über das dezentrale Peripheriesystem Siemens ET200 SP. Dieses fungiert als intelligente Schnittstelle zwischen dem Starkstrom-Prüfstand und der Software-Regelebene.

5.2.1 Elektromagnetisch verträgliche Signalverarbeitung (4-20 mA)

In direkter Umgebung der Hauptstromschienen des Prüfstandes treten bei Dauertests bis zu 3200 A auf. Diese massiven Wechselströme erzeugen nach dem Gesetz von Biot-Savart starke magnetische Streufelder, die in ungeschirmte Signalleitungen nach dem Induktionsgesetz transiente Störspannungen einkoppeln. Um die Messgenauigkeit des Prüfstroms sicherzustellen, wird das Ausgangssignal der induktiven Hochstromwandler nicht als klassisches $0 - 10 \text{ V}$ Spannungssignal an die Steuerung übergeben. Stattdessen wird ein Messumformer eingesetzt, der den Strom-Istwert in ein analoges $4 - 20 \text{ mA}$ Signal konvertiert. Der elementare physikalische Vorteil dieser Stromschleife liegt im extrem niedrigen Innenwiderstand der Auswerteschaltung, wodurch kapazitiv oder induktiv eingekoppelte Störspannungen quasi kurzgeschlossen werden und das Nutzsignal nicht überlagern.

5.2.2 Signalfluss und analoge Messwertverarbeitung

Der Ist-Strom I_{ist} wird über induktive Stromwandler erfasst. Um die EMV-Störfestigkeit in der Umgebung der Hochstromschienen zu maximieren, wird das Sekundärsignal in eine $4 - 20 \text{ mA}$ Stromschleife konvertiert (Bürdenunabhängigkeit). Die Digitalisierung erfolgt über ein Analogeingabemodul der ET200 SP mit einer Auflösung von 16 Bit. Die Quantisierungsstufe q für den Messbereich $I_{max} = 800 \text{ A}$ beträgt:

$$q = \frac{800 \text{ A}}{2^{16}} \approx 12,2 \text{ mA} \quad (24)$$

Diese hohe physikalische Auflösung ist zwingend erforderlich, um das enge Norm-Toleranzband der DIN EN 61439 (0% bis $+5\%$ von 630 A) steuerungstechnisch überhaupt abbilden zu können.

5.3 Softwarearchitektur und Regelungstechnik

Die größte Herausforderung der Regelstrecke ist die zuvor nachgewiesene vektorielle Nichtlinearität ($L \sim 1/\delta$) der R-L-Kombination.

5.3.1 Diskrete Signalverarbeitung (PT1-Filter)

Das TIA Portal verarbeitet die Sensorsignale zeitdiskret. Um unruhige Stellbewegungen des Tauchkerns durch Wandlerrauschen zu verhindern, wird ein digitales Verzögerungsglied 1. Ordnung (PT1-Filter) als rekursive Differenzengleichung in SCL implementiert:

$$y[k] = \alpha \cdot x[k] + (1 - \alpha) \cdot y[k - 1] \quad \text{mit} \quad \alpha = \frac{T_a}{T_a + T_f} \quad (25)$$

Mit einer Filterzeitkonstante von $T_f = 500\text{ ms}$ wird hochfrequentes Rauschen zuverlässig gedämpft, ohne die thermische Dynamik des Prüfstandes zu beschneiden.

5.3.2 PID-Regler-Parametrierung und Anti-Windup

Für die Ausregelung des thermischen Drifts wird die Anweisung `PID_Compact` in einem deterministischen Weckalarm (OB30, 100 ms Zyklus) aufgerufen. Aufgrund der thermischen Trägheit wird das System als reiner PI-Regler konfiguriert ($T_d = 0$). Da die Verfahrenswege des Tauchkerns mechanisch limitiert sind, ist ein Integrator-Windup-Schutz essenziell. Kann der Soll-Strom nicht erreicht werden, friert die `PID_Compact` Anweisung den I-Anteil ein, sobald die Stellgrößenbegrenzung (0 % oder 100 %) erreicht ist, um ein Überschießen zu verhindern.

5.3.3 Linearisierung der Regelstrecke (Gain Scheduling)

Da die Induktivitätsänderung am Rand der Spule geringer ist als in der Mitte, variiert die Streckenverstärkung K_S . Um eine konstante Reglerdynamik zu gewährleisten, wird eine arbeitspunktabhängige Adaption der Reglerverstärkung K_p (Gain Scheduling) implementiert. Der K_p -Wert wird dynamisch über eine stückweise lineare Interpolationstabelle in Abhängigkeit der aktuellen Kernposition x skaliert.

5.4 Sicherheits- und Überwachungskonzept

Der unbeaufsichtigte Dauerbetrieb von Erwärmungsprüfungen erfordert ein robustes Sicherheitskonzept zum Schutz der Anlage und des Personals.

5.4.1 Signalüberwachung und Sensorik (NAMUR NE 43)

Gemäß der Industrie-Empfehlung NAMUR NE 43 wertet die ET200 SP den Signalpegel des Analogsignals kontinuierlich aus. Fällt der Strom unter $3,6\text{ mA}$, wird eine Drahtbruchstörung erkannt. Die State Machine wechselt unmittelbar in den Zustand *Sicherer Halt*. Dies verhindert, dass der Regler bei einem Drahtbruch fälschlicherweise 0 A misst und den Kern unkontrolliert verfährt, was zu zerstörerischen Stromspitzen führen würde.

5.4.2 Mechanischer und thermischer Eigenschutz

Neben den softwareseitigen Begrenzungen (Soft-Limits) ist der lineare Stellweg der Tauchkern-drossel mit elektromechanischen Hardware-Endschaltern (Öffner-Prinzip) abgesichert. Ein Überfahren führt zu einem sofortigen hardwareseitigen Stop des Schrittmotors (STO - Safe Torque Off). Zusätzlich werden der Festwiderstand und die Kupferwicklung durch PT100-Sensoren thermisch überwacht. Übersteigt die Kupferwicklung den Grenzwert der Isolierstoffklasse, schaltet die SPS das vorgeschaltete Hauptschütz des Moduls verzögerungsfrei ab.

6 Wirtschaftliche und betriebliche Betrachtung

Die technische Machbarkeit der hybriden R-L-Regelung (Konzept D) wurde in den vorangegangenen Kapiteln detailliert nachgewiesen. Um die ganzheitliche Eignung für das Prüffeld des Unternehmens zu bewerten, wird in diesem Kapitel eine Gegenüberstellung von Investitionsaufwand und betrieblichem Nutzen vorgenommen. Der Fokus liegt auf der Amortisation und der normativen Qualitätssicherung.

6.1 Aufwands- und Kosten-Nutzen-Analyse

Der wirtschaftliche Mehrwert der Automatisierung ergibt sich primär aus der drastischen Reduktion der unproduktiven Personalbindungszeiten (Opportunitätskosten) während der langwierigen Erwärmungsprüfungen.

6.1.1 Status Quo: Manuelle Prüfdurchführung

Im bisherigen Prozess wird der Prüfstrom über den zentralen Stelltransformator manuell nachgeregelt. Da Erwärmungsprüfungen nach DIN EN 61439-1 erst als abgeschlossen gelten, wenn sich die Temperaturen stabilisiert haben (Temperaturänderung $\leq 1 \text{ K/h}$), dauern diese Tests in der Regel zwischen 6 und 12 Stunden. Während dieser gesamten Zeitspanne muss hochqualifiziertes Prüfpersonal den Strom kontinuierlich überwachen und manuell korrigieren, um das enge Toleranzband (0 % bis +5 %) nicht zu verletzen. Diese Zeit steht für andere wertschöpfende Tätigkeiten (z. B. Prüfvorbereitung, Auswertung, Dokumentation) nicht zur Verfügung.

6.1.2 Wirtschaftlichkeit der Automatisierung (ROI)

Die Implementierung von Konzept D erfordert initiale Investitionskosten (CAPEX - Capital Expenditure). Diese setzen sich aus der Siemens ET200 SP Hardware, den Stromwandlern, den Schrittmotoren sowie der mechanischen Fertigung der Tauchkerndrosseln zusammen.

Dem gegenüber stehen massive Einsparungen bei den Betriebskosten (OPEX - Operational Expenditure). Nach dem Starten der automatisierten Erwärmungsprüfung über das TIA-Portal-HMI regelt die SPS den thermischen Drift völlig autark aus. Geht man von einem durchschnittlichen internen Stundensatz für Prüftechniker von 70 €/h und einer Prüfdauer von 8 h aus, verursacht eine einzige manuelle Prüfung reine Betreuungskosten von ca. 560 €. Da die ET200 SP-Lösung diesen Betreuungsaufwand auf wenige Minuten (Rüst- und Startzeit) reduziert, amortisiert sich die Hardware-Investition für ein 630 A-Prüfmodul bereits nach wenigen Dutzend Prüfläufen. Der Return on Investment (ROI) wird typischerweise innerhalb des ersten Betriebsjahres erreicht.

6.2 Steigerung der Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit

Neben den rein monetären Aspekten bietet die Automatisierung entscheidende qualitative Vorteile für die Zertifizierung der Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen.

6.2.1 Eliminierung des Human-Factors

Bei manueller Regelung ist die Einhaltung des Toleranzbandes von der Konzentration und Reaktionszeit des Bedieners abhängig. Kurzzeitige Unterschreitungen des Nennstroms (z. B. durch

thermisches Wegdriften des Widerstands bei kurzer Abwesenheit des Prüfers) können die gesamte Messreihe invalidieren, da der Prüfling nicht der normativ geforderten Dauerbelastung ausgesetzt war. Die Implementierung des PI-Reglers im 100 ms-Takt der ET200 SP eliminiert diesen *Human Factor* vollständig. Der Strom wird permanent und ausfallfrei an der oberen Grenze des Toleranzbandes geführt, was den maximalen thermischen Stress (Worst-Case-Szenario) für den Bauartnachweis absichert.

6.2.2 Lückenlose Dokumentation und Audit-Sicherheit

Ein weiterer zentraler betrieblicher Nutzen ist die durchgehende Datenerfassung (Data Logging). Die ET200 SP ermöglicht es, den Verlauf des Prüfstroms, die Stellwerte der Tauchkerndrossel und die erfassten Temperaturen hochauflösend und zeitsynchron aufzuzeichnen. Diese manipulationssicheren digitalen Rohdaten dienen als direkter Nachweis für Zertifizierungsstellen (z. B. TÜV, VDE) bei Audits. Es kann jederzeit zweifelsfrei belegt werden, dass die Stromtoleranzen während der gesamten 8-stündigen Prüfung nach DIN EN 61439 strikt eingehalten wurden. Die Reproduzierbarkeit der Testergebnisse wird dadurch auf ein Level gehoben, das mit manueller Bedienung physikalisch nicht erreichbar ist.

7 Ausblick

Mit der theoretischen Validierung und steuerungstechnischen Konzeption der hybriden R-L-Regelung ist das fundamentale Fundament für die Modernisierung des Prüfstandes gelegt. Für die anstehende praktische Umsetzung und den zukünftigen Anlagenbetrieb ergeben sich folgende weiterführende Handlungsfelder:

1. **Prototyping und Regler-Tuning:** Im nächsten Schritt ist der physische Aufbau eines einzelnen 630 A-Prüfmoduls (Typ 3er) als Prototyp zu realisieren. Hierbei gilt es, das theoretisch erarbeitete Gain-Scheduling (die arbeitspunktabhängige Anpassung der Reglerverstärkung K_p) im realen TIA-Portal-Projekt empirisch nachzuweisen und die Filterzeitkonstanten des PT1-Glieds feinzustimmen.
2. **Anlagenskalierung auf den Vollausbau:** Nach erfolgreicher Validierung des Prototyps muss das System auf die vom Lastenheft geforderten zwölf parallelen Abgänge skaliert werden. Hierbei ist insbesondere die Netzurückwirkung auf den zentralen Stelltransformator (Ruhstrat) bei simultanen Regelvorgängen mehrerer Module zu untersuchen und steuerungstechnisch zu entkoppeln.
3. **Digitale Integration (SCADA / MES):** Um das Potenzial der ET200 SP voll auszuschöpfen, sollte die SPS perspektivisch über Profinet an ein übergeordnetes Leitsystem (SCADA) oder ein Manufacturing Execution System (MES) angebunden werden. Dies ermöglicht die vollautomatische Generierung von manipulationssicheren Prüfprotokollen (PDF-Exports) direkt aus den aufgezeichneten Prozessdaten, was den Zertifizierungsprozess für die Bauartnachweise nach DIN EN 61439 weiter digitalisiert und beschleunigt.
4. **Predictive Maintenance:** Langfristig könnten die von der Siemens-Steuerung erfassten Antriebsdaten (z. B. Schleppfehler des Schrittmotors, Temperatur der Drosselwicklung) genutzt werden, um Algorithmen zur vorausschauenden Wartung zu trainieren. Dies würde ungeplante Ausfälle des Prüfstandes proaktiv verhindern.

Literaturverzeichnis

- [1] REDUR GmbH & Co. KG, *Das kleine Einmaleins der Stromwandler*. Merzenich: REDUR GmbH & Co. KG, 2021, Unternehmenspublikation, ISBN: 978-3-00-068179-0.

Anhang

A Erklärung zur Eigenständigkeit und zur Verwendung von KI-Systemen

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen der Arbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt anderen Werken entnommen wurden, sind unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht.

In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Jade Hochschule zur Nutzung generativer KI-Systeme erkläre ich zudem: Zur sprachlichen Überarbeitung, stilistischen Optimierung sowie zur Strukturierung einzelner Textpassagen wurde KI-gestützte Software eingesetzt. Die inhaltliche Erarbeitung, die fachliche Modellbildung sowie die Verantwortung für sämtliche Ergebnisse und Aussagen liegen vollständig und ausschließlich bei mir.

Die vorliegende Arbeit wurde weder vollständig noch in Teilen, weder in gleicher noch in ähnlicher Form, im Rahmen einer anderen Prüfung eingereicht oder zur Erlangung eines akademischen Grades verwendet.

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Erklärung als Täuschungsversuch gewertet werden, zum Nichtbestehen der Prüfungsleistung führen und strafrechtlich verfolgt werden können.

Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Achtung! evtl. durch Dok. der Hochschule ersetzen.



B Prüfprotokolle

C Datenblätter und Kennlinien

D SPS-Programmierung (Step7)

E Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus

DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10
EN IEC 61439-2:2021

Tabelle E.1: Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)

Hauptmerkmal	Weitere Merkmale	Form
Keine innere Unterteilung		Form 1
Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten.	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2a
	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2b
• Unterteilung Sammelschienen / Funktionseinheiten • Unterteilung Funktionseinheiten untereinander • Unterteilung Anschlüsse von Funktionseinheiten	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3a
	Anschlüsse sowie diese Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3b
• Wie Form 3, jedoch zusätzlich: • Unterteilung der Anschlüsse einer Funktionseinheit von allen anderen • Unterteilung der herangeführten Leiter von Sammelschienen	Anschlüsse im gleichen Abteil wie die zugeordnete Funktionseinheit.	Form 4a
	Anschlüsse in einem gesonderten, eigenen Abteil (durch Umhüllung geschützt).	Form 4b

Beispiele siehe [Anhang BB](#).

I_n

hallo hallo ich bin Alex und finde Fußball sehr Spannend [1, S.3]

Die Verlustleistung P an den Kontaktstellen berechnet sich wie folgt:

$$P = I^2 i \cdot R \quad (26)$$

Als Stellglied für die automatisierte Stromregelung wird ein motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator eingesetzt. Abbildung E.1 zeigt das verwendete Modell.

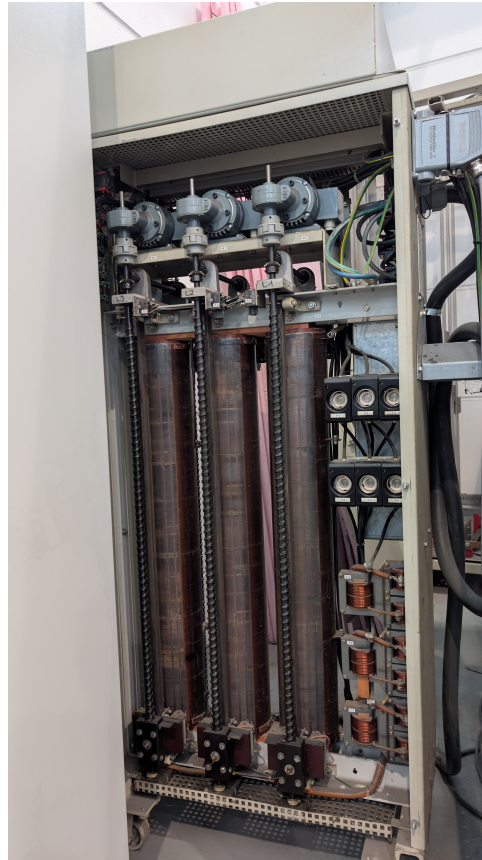


Abbildung E.1: Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms

Über die Motoransteuerung kann der Trafo die Ausgangsspannung und somit den Laststrom I stufenlos nachregeln, um den temperaturabhängigen Widerstand R der MCC-Felder zu kompensieren.

Tabelle E.2: Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439

Prüfling (Einschub)	Prüfstrom	Dauer	Umgebungstemperatur
Kompaktabzweig 250	250 A	4 h	22,5 °C
Kompaktabzweig 400	400 A	6 h	
Leistungsschalter 630	630 A	8 h	

Wie in Tabelle E.2 zu sehen ist, bleibt die Umgebungstemperatur während der gesamten Testreihen konstant.

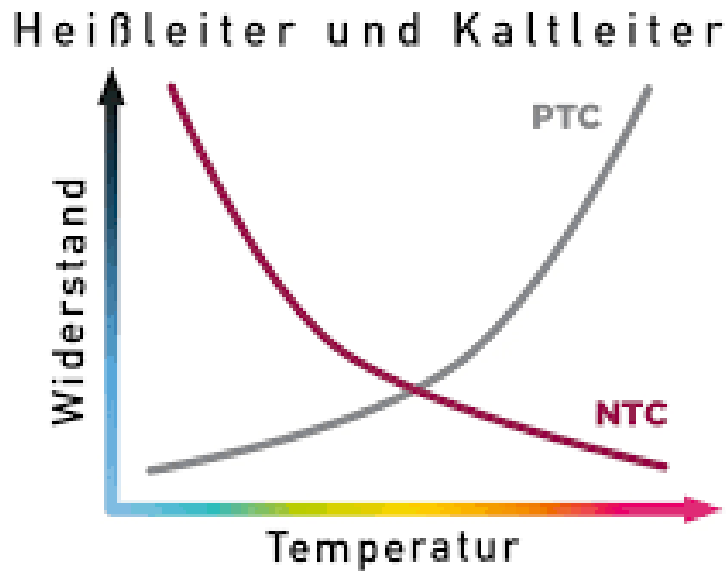


Diagramm E.1: Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung

Das Diagramm E.1 veranschaulicht den thermischen Drift. Die Kurve flacht ab, sobald das thermische Gleichgewicht erreicht ist.

Der temperaturabhängige Widerstand und die daraus resultierende Verlustleistung berechnen sich wie folgt:

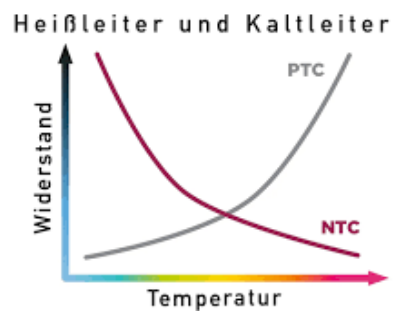
$$R(T) = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T) \quad (27)$$

$$P_v = I^2 \cdot R(T) \quad (28)$$

Gleichung 27 zeigt die Zunahme des Widerstands basierend auf dem Temperaturbeiwert α für Kupfer. Eingesetzt in Gleichung 28 wird deutlich, warum die Verlustleistung P_v bei konstanter Spannung sinken würde.



(a) Stelltrafo



(b) Temperaturverlauf

Abbildung E.2: Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände

Abbildung E.2 zeigt links den Stelltrafo (E.2a) und rechts den Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung. (E.2b)

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH